# Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. **Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung**
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation

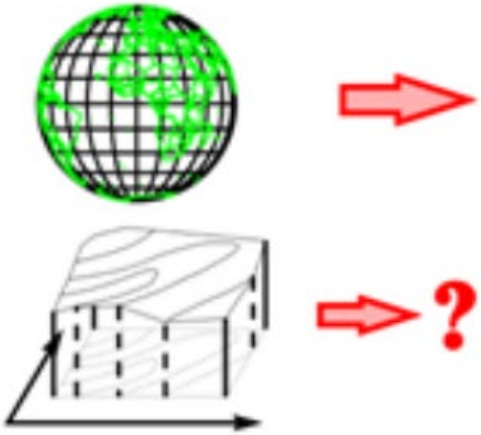



Video 03.1

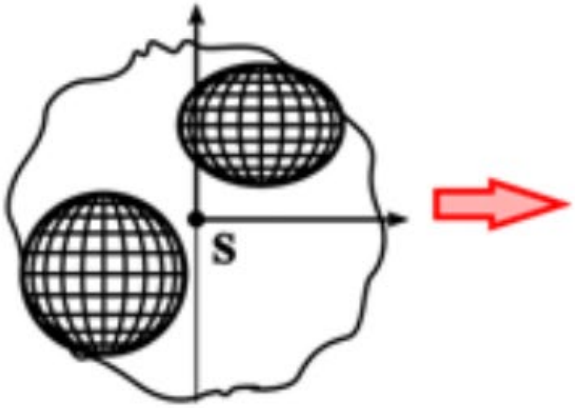
# RAUMBEZUG IN DER KARTOGRAPHIE **ROTATIONSELLIPSOID**



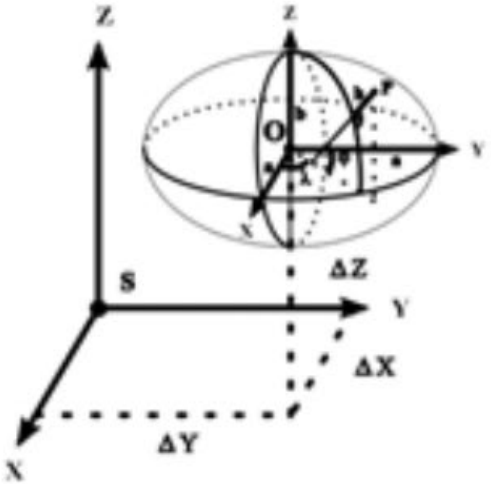
Erdoberfläche als komplexe Fläche



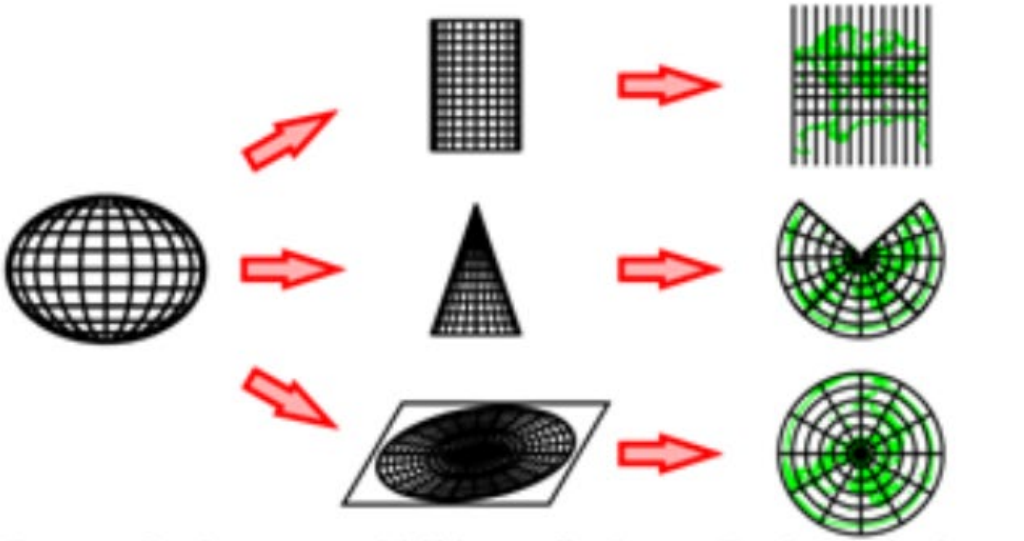
getrennte Betrachtung von Lage und Höhe




regional bestanliegendes Rotationsellipsoid




geodätisches Datum: Lage, Orientierung, Größe des Ellipsoides



Bezugsfläche Abbildungsfläche Projektionsebene

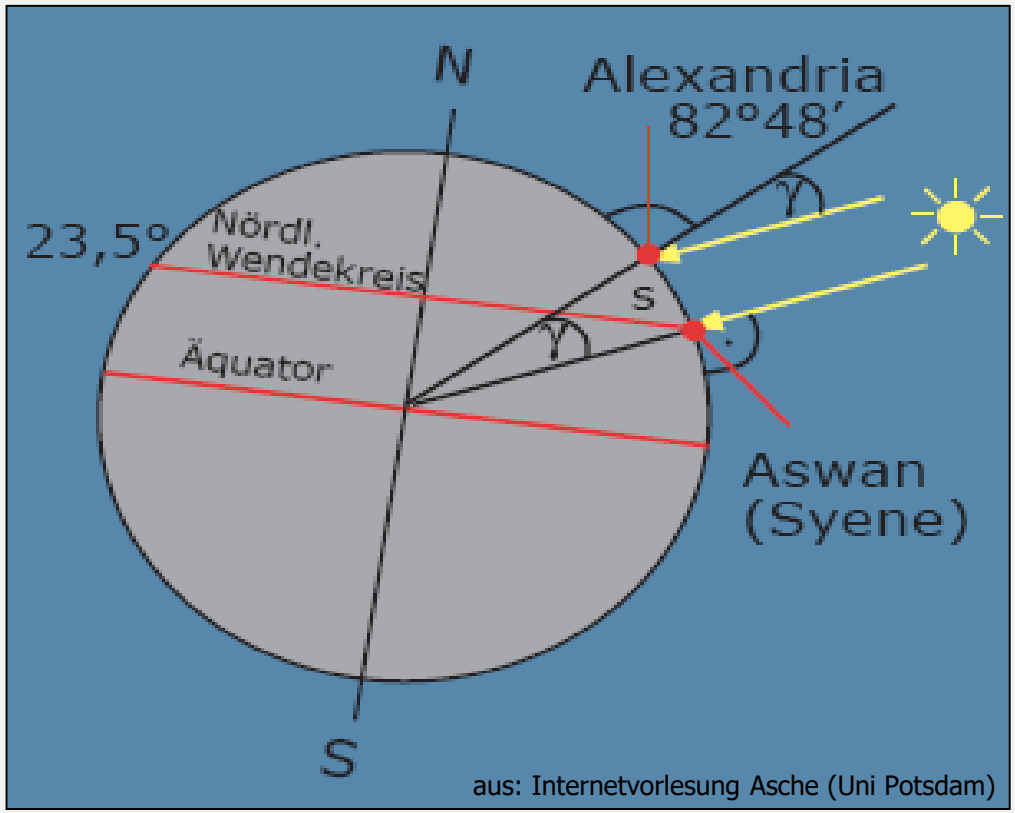
Kartenprojektion: ebenes Abbild der Ellipsoidoberfläche

http://www.slideserve.com/gusty/ma-e-und-verh-ltnisse-festlegen-raumbezug-projektionen-ma-stab-transformationen (30.10.2013)

# Einführung Kartographie & GIS

http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-




$$U = m * 360°/\Delta\Phi \quad \text{bzw. } U = 2R*\pi$$

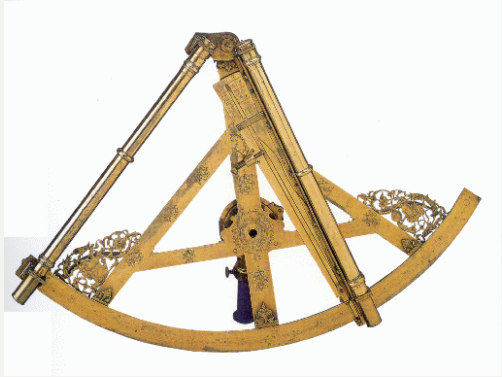
# Kugelgestalt der Erde

→ Fernel (1525)

→ Picard (1670)

→ Cassini (1677)

→ Richter (1672)



Quadrant zur Bestimmung der Sternenhöhe über dem Horizont

$$T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$



Richer in Cayenne

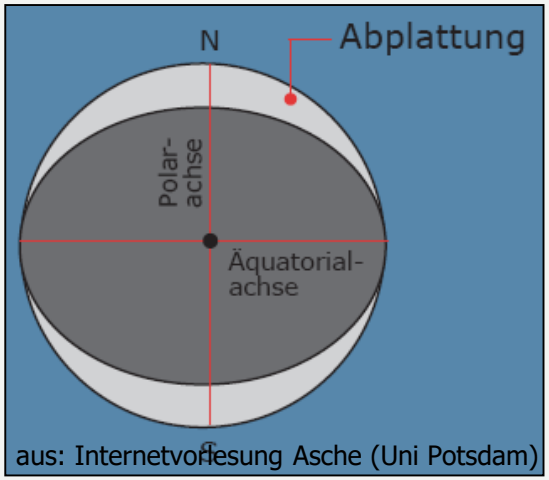
http://www.igep.tu-bs.de/geschichte/bilder/rischer.gif

# **Rotationsellipsoid** (engl. „spheroid“)

→ Newton (1670) => Gravitationsgesetz

→ Huygens (1629-1695) => Gesetze über Zentrifugalkraft

**Rotationsellipsoid = mathematische Regelfläche**

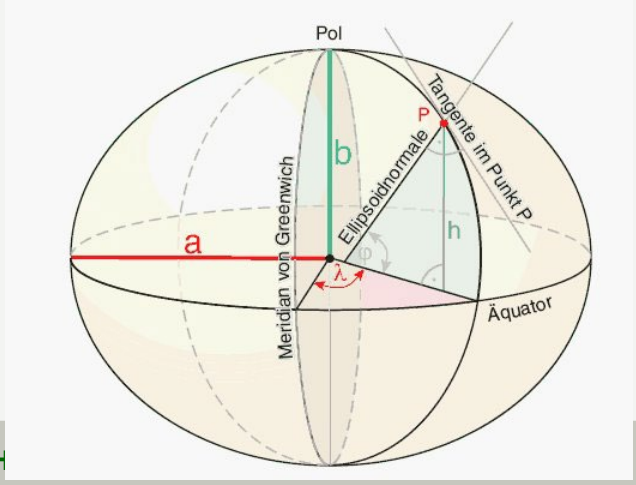


aus: Internetvorlesung Asche (Uni Potsdam)

Mathematisch bestimmtes Erdmodell:

- Aufwölbung am Äquator, Abplattung am Pol
- große Halbachse, Äquatorialachse a
- kleine Halbachse, Polarachse b
- Abplattungsfaktor f = (a – b) / a
- größter Krümmungsradius am Pol

- Durchmesser am Äquator 12.756 km, an den Polen 12.714 km

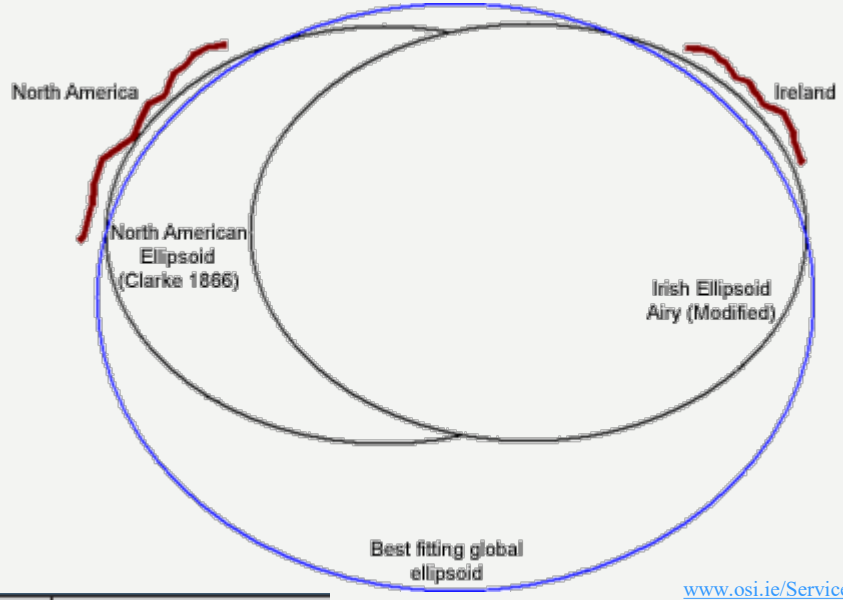


# Rotationsellipsoide

→ Gauß (1822-1824) und Bessel (1831)

→ Bessel-Ellipsoid (1841) => Grundlage der Deutschen Landesvermessung

→ international weitere Berechnungen von Ellipsoiden:




www.osi.ie/Services/GPS-Services/Reference-Information/Reference-Ellipsoid.aspx (16.10.2012)

| Ellipsoid | Jahr | r = a (m) | r = b (m) | Abplattung |
|---|---|---|---|---|
| Bessel | 1841 | 6.377.397 | 6.356.079 | 1 : 299,15 |
| Hayford | 1909 | 6.378.388 | 6.356.912 | 1 : 299,0 |
| Krassovskij | 1940 | 6.378.245 | 6.356.863 | 1 : 298,3 |
| WGS 84 | 1984 | 6.378.137 | 6.356.752 | 1 : 298,257 |

aus: Internetvorlesung Asche (Uni Potsdam)




Video 03.2

# RAUMBEZUG IN DER KARTOGRAPHIE **GEOID**

# Geoid = physikalisches Modell der Äquipotenzialfläche

*„Was wir im geometrischen Sinn Oberfläche der Erde nennen, ist nichts anderes als diejenige Fläche, welche überall die Richtung der Schwere senkrecht schneidet und von der die Oberfläche des Weltmeeres einen Theil ausmacht"*
(*C.F. Gauß 1828*, zitiert nach Kohlstock 2004:21)

**Interpretation der Erdfigur:**

- **Geometrisch,** als die unter den Kontinenten fortgesetzt gedachte, idealisierte Meeresoberfläche
- **Physikalisch,** als Fläche konstanten Schwerepotenzials (= *Äquipotenzialfläche*)

Listing (1873): „Geoid"

# Geoid

Niveaufläche des Erdschwerefeldes; wird in jedem Punkt von Lotrichtungen der Schwerkraft senkrecht geschnitten

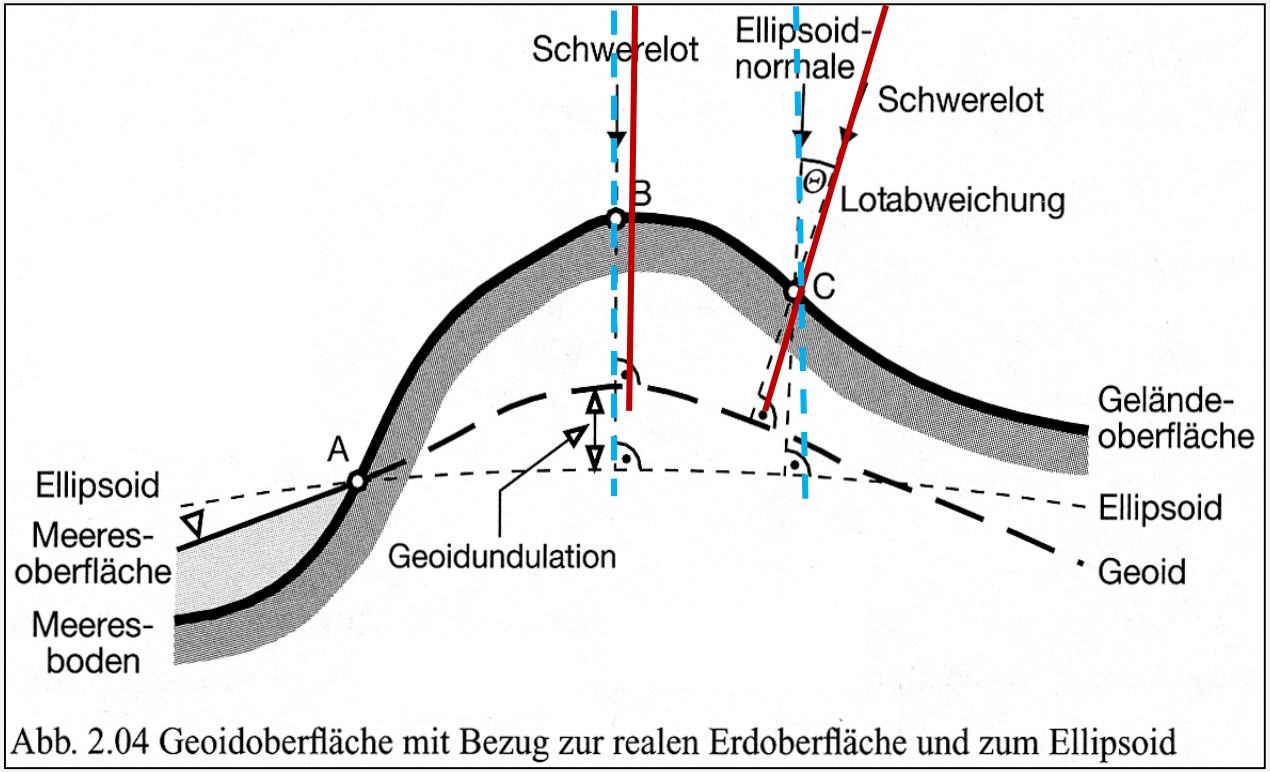
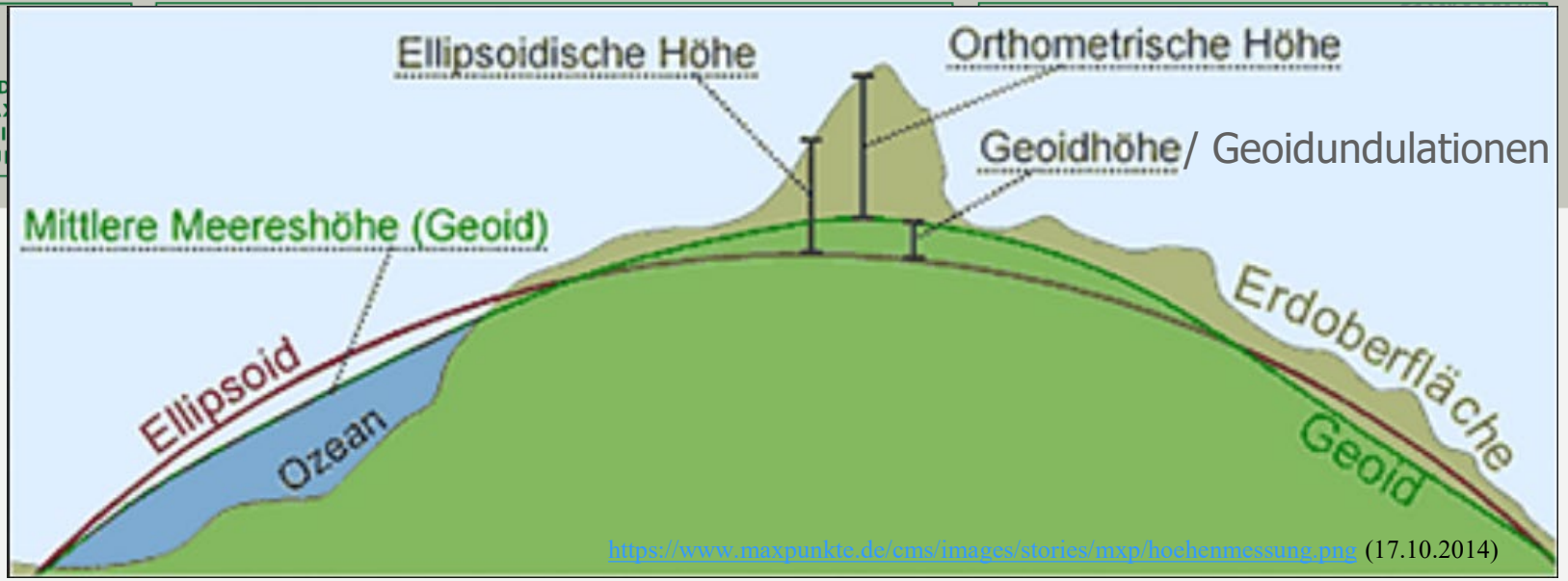



Abb. 2.04 Geoidoberfläche mit Bezug zur realen Erdoberfläche und zum Ellipsoid

(HAKE 2002:41)

# Geoid
*(Begriffe)*




https://www.maxpunkte.de/cms/images/stories/mxp/hoehenmessung.png (17.10.2014)

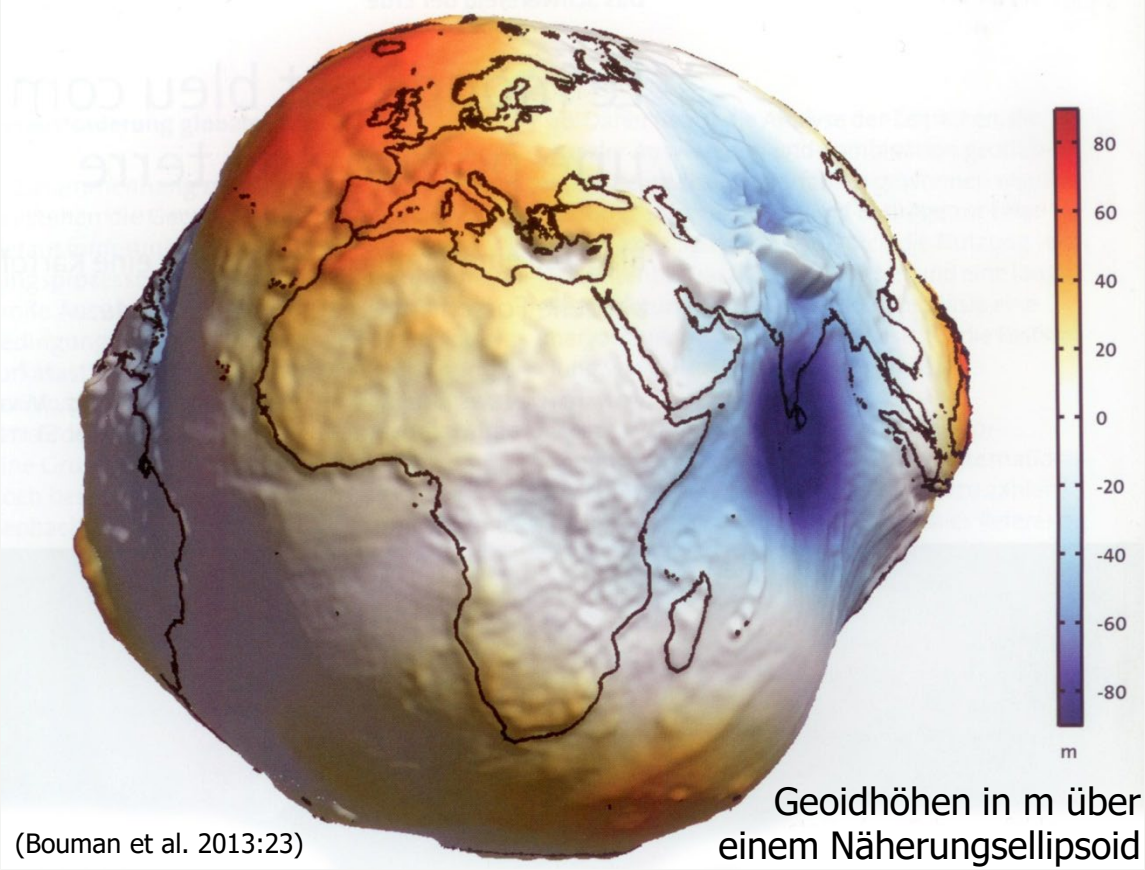


Satellitengestützte Vermessung des Schwerefeldes der Erde (z.B. GOCE/ESA)



Gravimeter für terrestrische Schweremessungen

# Geoidundulationen



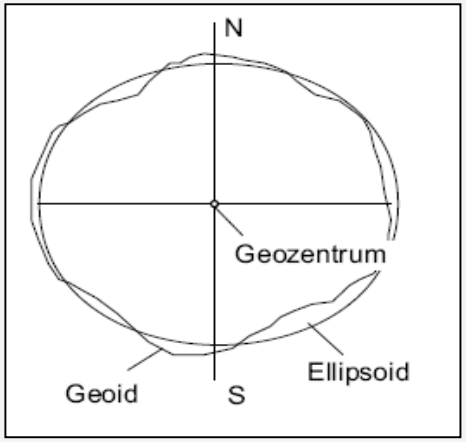

(Bouman et al. 2013:23)

Geoidhöhen in m über einem Näherungsellipsoid

u.a. Ungleiche Massen-verteilung im Erdinneren

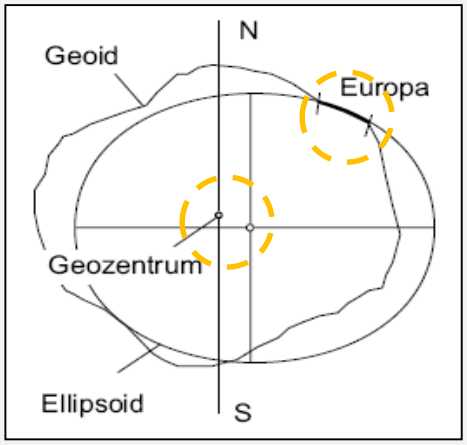
=> Schwerefeld ist eine schwach gewellte Fläche

# Bezugssysteme – Rotationsellipsoid & Geoid




## Mittleres Erdellipsoid

- geozentrischer Mittelpunkt und gleiche Rotationsachse wie Erdachse
- Ersatzfläche für das gesamte Geoid
- Referenz für globale geodätische Messungen
- nicht für nationale Landesvermessung geeignet
- z.B. IUGG 1980




## Lokal (bestanschließendes) Ellipsoid

- nicht geozentrischer Mittelpunkt
- Rotationsachse parallel oder geneigt gegenüber der Erdachse
- *Referenz für Ausschnitte des Geoids*
- an lokale Bedürfnisse der Landesvermessung angepasst
- z.B. Bessel




Video 03.3

# GEODÄTISCHE BEZUGSSYSTEME

## Geodätisches Bezugssystem ⇔ Geodätisches Referenzsystem

**Geodätisches Referenzsystem**: ein Satz von (vier) Parametern zur Definition einer rotationsellipsoidischen Näherung für Figur und Schwerefeld der Erde.

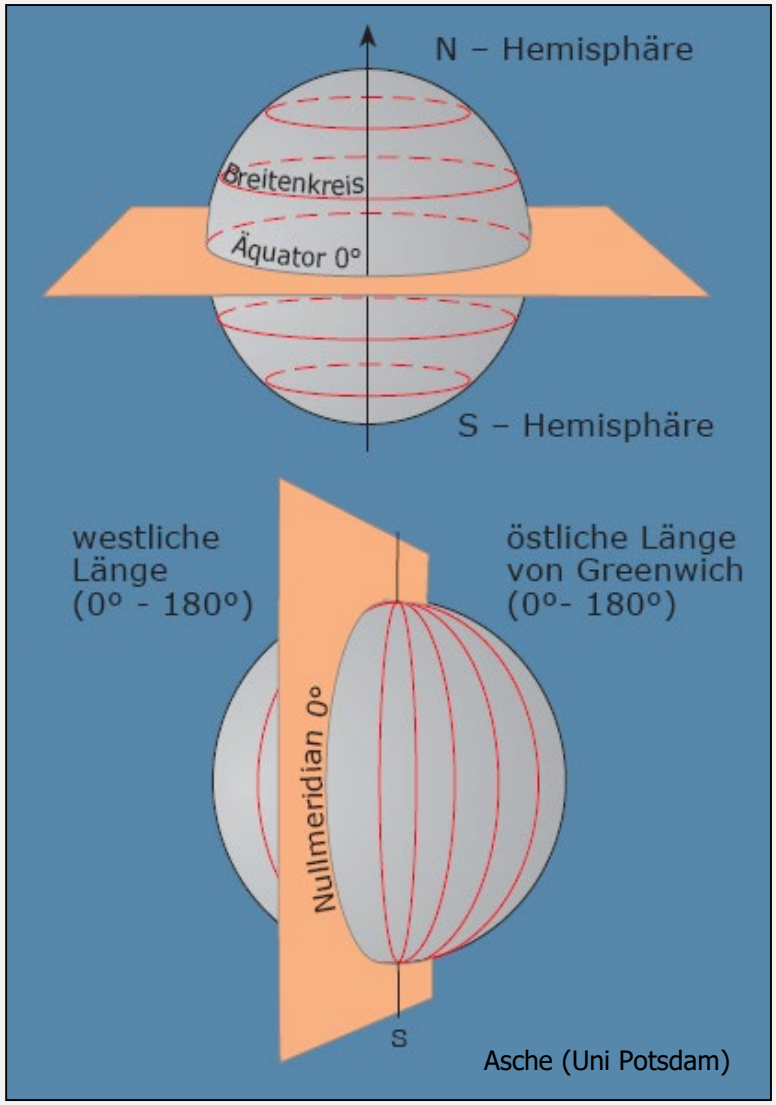
**Geodätische Bezugssysteme**: Koordinatensysteme zur Beschreibung der räumlichen Position, der zweidimensionalen Lage, der Höhe oder der Schwere von Punkten. Geodätische Bezugssysteme werden durch Festpunktfelder (=> Grundlagenvermessung) realisiert:

- **erdfeste Bezugssysteme** bzw. erdfeste Koordinatensysteme (zur Beschreibung der dreidimensionalen Positionen von Punkten)
- **Lagebezugssysteme** zur Beschreibung der Lage von Punkten auf einer zweidimensionalen Bezugsfläche
- eindimensionale **Höhenbezugssysteme** und Schwerebezugssysteme

# Geographische Koordinaten

→ **Breitenkreise** ($\varphi$) sind Parallelkreise
- verlaufen parallel zum Äquator (Nullbreitenkreis)
- senkrechte Ebene zur NS-Rotationsachse durch Erdmittelpunkt
- Äquator ist ein Großkreis
- alle anderen sind parallele Kleinkreise
- $0° \leq \varphi \leq 90°$ ; südliche Breite: neg. Werte

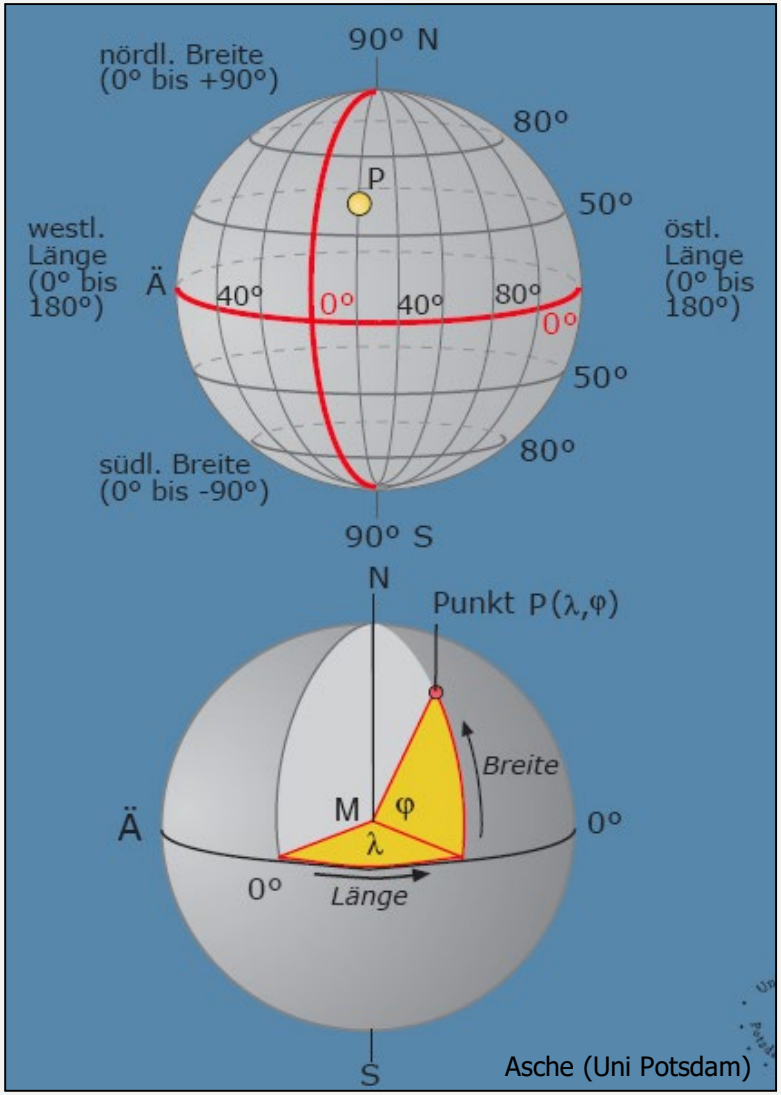
→ **Längenkreise** ($\lambda$) sind alles Großkreise
- schneiden Breitenkreise senkrecht
- schneiden sich in den Polen
- Nullmeridian (1884: Greenwich)
- $0° \leq \lambda \leq 180°$ ; westliche Länge: neg. Werte



# Geographische Koordinaten

**Punktbestimmung:**

- *Geographische Breite* φ
- *Geographische Länge* λ
- Angabe in Grad (°), min (`) und sec (``)




## Kartographische Abbildungen

- einfache Rechenoperationen
- v.a. für Karten kleinen Maßstabs (< 1:500.000)
- beste Näherung mit dem Erdellipsoid volumengleicher Kugel (Radius von 6371 km)




**Basisdaten der Kugel**
*($U = 2\,R\,\pi$; $A = 4\,R^2\,\pi$ etc.)*

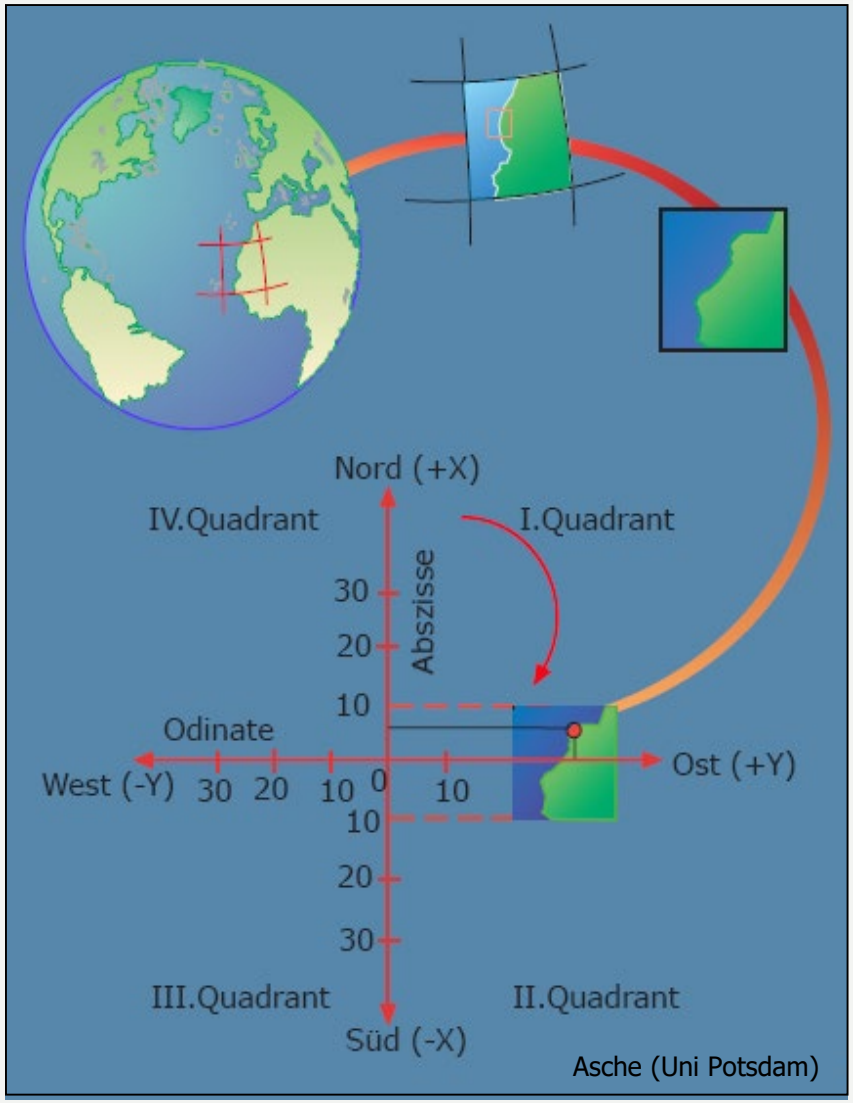
# Kartesische Koordinaten

→ **regionales** 2-D Raumbezugssystem
→ eben-rechtwinklige Flächenkoordinaten **in metrischen Angaben**

→ Abszisse: x-Achse, (Gitter-)Nord
→ Ordinate: y-Achse, Ost

**Punktbestimmung**
→ zwei unabhängige Streckengrößen x, y
→ senkrechter Abstand von Koordinatenachse
→ Nullpunkt aus Festlegung der jeweiligen geodätischen Abbildung
→ Abbildung kleinerer Gebiete (Region, Land)

→ „Lokale Koordinatensysteme" bilden als **geodätische Abbildungen** die
=> Grundlage der Landesvermessung



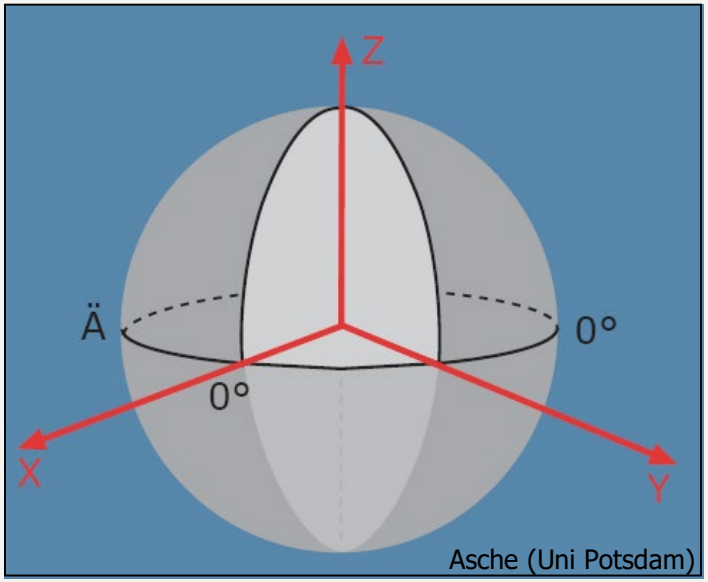
Asche (Uni Potsdam)

# Geozentrische Koordinaten

→ erdfestes, **globales** 3-D Raumbezugssystem

→ rechtwinklig, mit Ursprung im Erdschwerpunkt

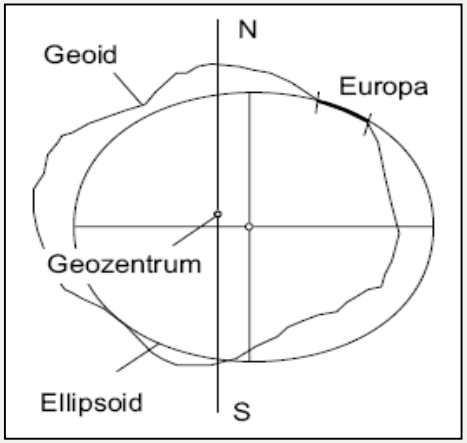
→ z-Achse: mittlere Erdrotationsachse
→ x-Achse: Greenwich
→ xy-Ebene: mittlere Äquatorebene
→ xz-Ebene: mittlere Meridianebene von Greenwich



Asche (Uni Potsdam)

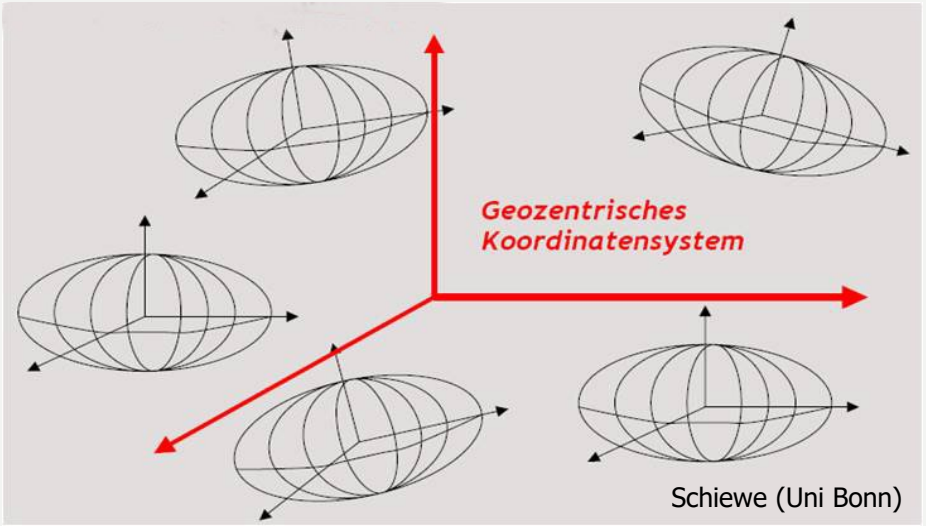
## Frei Lageverschiebung des Ellipsoids:

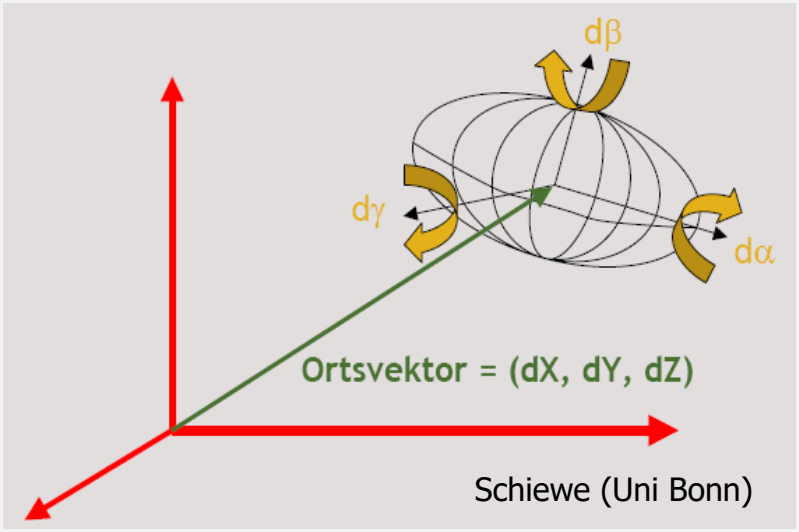
⇒ *Translationen* - nicht geozentrischer Mittelpunkt
⇒ *Rotationen* - Rotationsachse parallel oder geneigt gegenüber der Erdachse
⇒ *Geodätisches Datum*



# Lage und Form des Ellipsoids – Geodätisches Datum

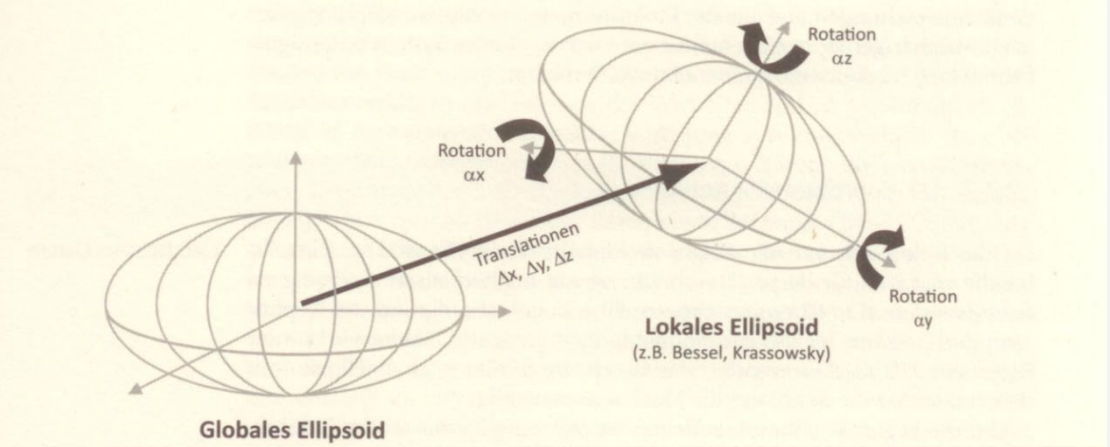
Das **Geodätische Datum** ist ein Satz von Parametern, der die Abmessungen eines Ellipsoids und seinen Versatz gegenüber dem Massenschwerpunkt der Erde (Geozentrum) definiert
*(Hennermann 2006:85)*



# Lage und Form des Ellipsoids – Geodätisches Datum

→ drei Translationen (dx, dy, dz)
→ drei Rotationen (dβ, dα, dγ)
→ ein Maßstabsfaktor (bzw. 3 Skalierungsfaktoren)

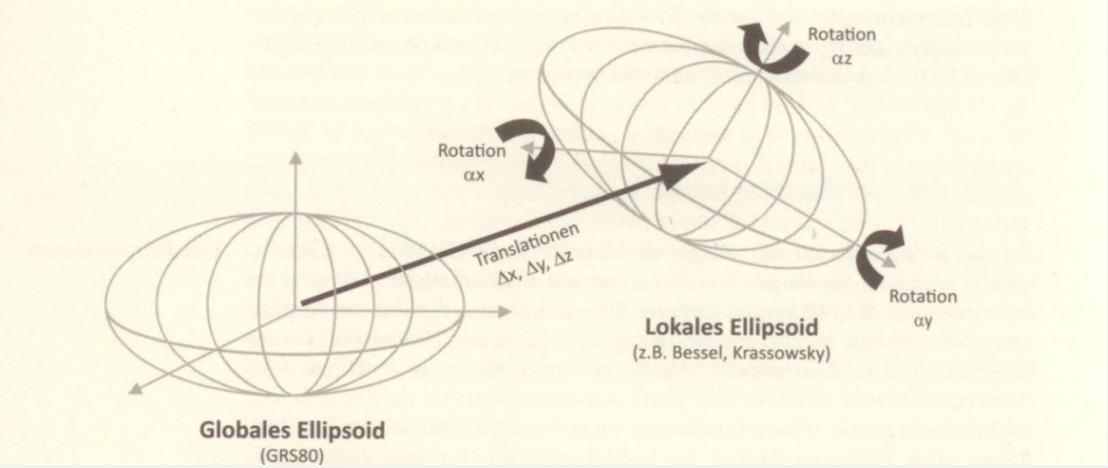



| Datum (Ellipsoid) | Ellipsoid-Form | | Lagerung im Verhältnis zum globalen Datum ETRS89 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Große Halbachse a [in m] | Kleine Halbachse b [in m] | Translationen Δx / Δy / Δz [in m] | Rotationen αx / αy / αz [in Sekunden] | Skalierung |
| ETRS89 (GRS80) | 6 378 137,0 | 6 356 752,314 | - | - | - |
| Potsdam (Bessel) | 6 377 397,155 | 6 356 078,963 | +528 / +105 / +414 | +3,08 / -0,35 / -1,04 | $+8{,}3 \times 10^{-6}$ |
| S42/83 (Krassowsky) | 6 378 245,0 | 6 356 863,092 | +24 / -123 / -94 | +0,13 / +0,25 / -0,02 | $+1{,}1 \times 10^{-6}$ |

Ehlers & Schiewe 2012:12)

# Lage und Form des Ellipsoids – Geodätisches Datum

→ drei Translationen (dx, dy, dz)
→ drei Rotationen (dβ, dα, dγ)
→ ein Maßstabsfaktor (bzw. 3 Skalierungsfaktoren)




**Lokales Datum**
→ Ellipsoid ist gegenüber dem Massenzentrum der Erde verschoben
→ meist Benennung nach Regionsnamen (z.B. Potsdam, Pulkovo etc.)

**Geozentrisches Datum**
→ Mittelpunkt des Ellipsoids und Massenschwerpunkt der Erde fallen zusammen
→ Datum trägt meist Namen des entsprechenden Ellipsoids

# Geodätisches Datum - Datumstransformation

**Helmert-Transformation** (auch **7-Parameter-Transformation**)

- Koordinatentransformation für dreidimensionale kartesische Koordinaten
- in der Geodäsie: verzerrungsfreie Umrechnung von einem in ein anderes, ebenfalls dreidimensionales System

$$X_T = C + \mu R X$$

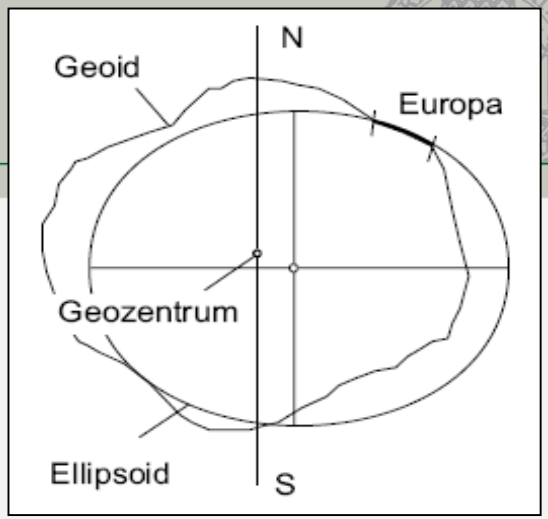
- $X_T$... transformierter Vektor
- $X$... Ausgangsvektor

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}^B = \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{bmatrix} + \mu \cdot \begin{bmatrix} 1 & r_z & -r_y \\ -r_z & 1 & r_x \\ r_y & -r_x & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}^A$$

Die sieben Parameter sind:

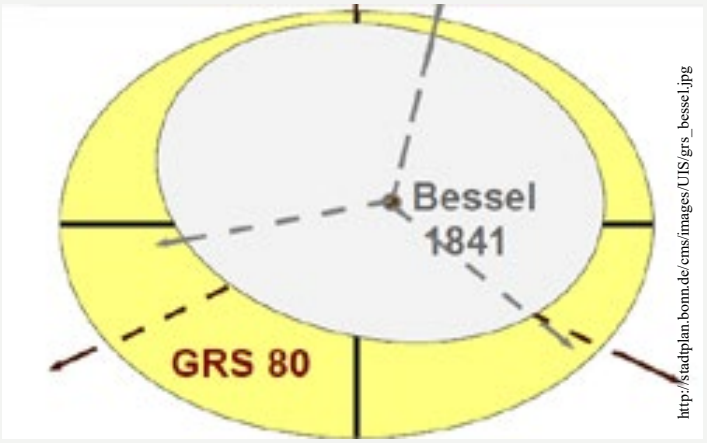
- $C$... Verschiebungsvektor (drei ***Translationen*** entlang der Koordinatenachsen)
- $\mu$... ***Maßstabsfaktor***
- $R$... Drehmatrix (drei ***Rotationen***/geringfügige Drehungen um die Koordinatenachsen) $r_x$, $r_y$, $r_z$

# Rotationsellipsoide (WGS84 vs. Bessel)






(Brühl/Wikipedia 2009)




- Lage des 50. Breitengrades nach World Geodetic System 1984 (WGS84) in Oestrich-Winkel / Rheingau
- Nach dem Potsdam-Datum (verwendet Bessel-Ellipsoid für Amtliche TK's) 50. Breitengrad hier ca. 130 m südlicher!

## Neues Bezugs- und Abbildungssystem in Bayern: ETRS89/UTM

- **ETRS** = Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS89)
- **UTM** = Universale-Transversale Mercatorprojektion

- Seit dem Jahreswechsel 2018/2019 neues amtliches Bezugs- und Abbildungssystem
- Ist Voraussetzung für eine grenzüberschreitende Nutzung von Geodaten in Europa
- Produktangebot der Bayerischen Vermessungsverwaltung (BVV) vollständig auf das neue UTM-Koordinatensystem umgestellt
- Ab Anfang 2020 entfallen GK und andere Altformate
- UTM löst damit das bisherige GK-System (Gauß-Krüger) ab

# Was bedeutet ETRS89?

- **ITRS** = International Terrestrial Reference System
- **ETRS 89** wird durch 21 Stationen gebildet, die auf dem stabilen Teil der eurasischen Platte liegen (Teil des ITRS)
- Für vermessungstechnische Zwecke ist ein stabiler Koordinatenrahmen nötig => Stand der Koordinaten zum Zeitpunkt 1. Januar 1989, 00:00 (Epoche 1989,00) als Bezugsgrundlage festgehalten
  - ETRS 89 ist ein im Erdschwerpunkt gelagertes dreidimensionales kartesisches Koordinatensystem
  - Als Bezugsfläche wurde das GRS80-Ellipsoid gewählt
  - Zur Verebnung (=> rechtwinklige Koordinaten zur Kartenabbildung) dient das UTM-System





(BVV Was ist ETRS89?; o.J.)

- 1991 wurde ETRS 89 auf Beschluss der AdV für alle Bereiche des amtlichen Vermessungswesens in Deutschland eingeführt

# Neues Bezugs- und Abbildungssystem in Bayern: ETRS89/UTM

Auszug aus den FAQ der BVV hierzu: https://www.ldbv.bayern.de/vermessung/utm_umstellung.html
[...] :

| | |
|---|---|
| **Welche UTM Zonen überdecken Bayern?** | UTM Zone 32<br>UTM Zone 33 |
| **Wie lauten die EPSG Codes für die Zonen?** | EPSG Code UTM Zone 32 (ohne Zonenkennziffer): 25832<br>EPSG Code UTM Zone 33 (ohne Zonenkennziffer): 25833<br>EPSG Code UTM Zone 32 (mit Zonenkennziffer): 4647<br>EPSG Code UTM Zone 33 (mit Zonenkennziffer): 5650 |
| **In welchen UTM-Zonen gibt die BVV ihre Produkte ab?** | Grundsätzlich erfolgen Datenabgaben in der Zone 32 (EPSG 25832), auf Wunsch kann auch in Zone 33 (EPSG 25833) abgegeben werden. |
| **Wie werden UTM-Koordinaten angegeben?** | Die Koordinatenangabe wird bei digitalen Raster- und Vektordaten standardmäßig ohne Zonenangabe im Ostwert erfolgen (EPSG 25832 und 25833). Die Zonenangabe wird entsprechend den Spezifikationen der AdV im Datei-Header, in Projektionsdateien oder sonstigen Metadaten angegeben.<br>Nur bei Präsentationsausgaben und einfach strukturierten digitalen Produkten (z.B. Koordinatenlisten) wird zur Vereinfachung die Zone im Rechtswert mit angegeben.<br>Bei Geodatendiensten sind Koordinatenangaben mit Zonenkennziffer nicht üblich. |
| **Was ist bei Streckenmessungen zu berücksichtigen?** | Bei UTM treten in Bayern größere Verzerrungen als bei GK-Koordinaten auf. Gemessene Strecken weichen stärker von |

[...]




Video 03.4

# GRUNDLAGENVERMESSUNG
# **LAGEFESTPUNKTE**

# Von der Erdoberfläche zur Karte (schematisch)

Koordinatensystem

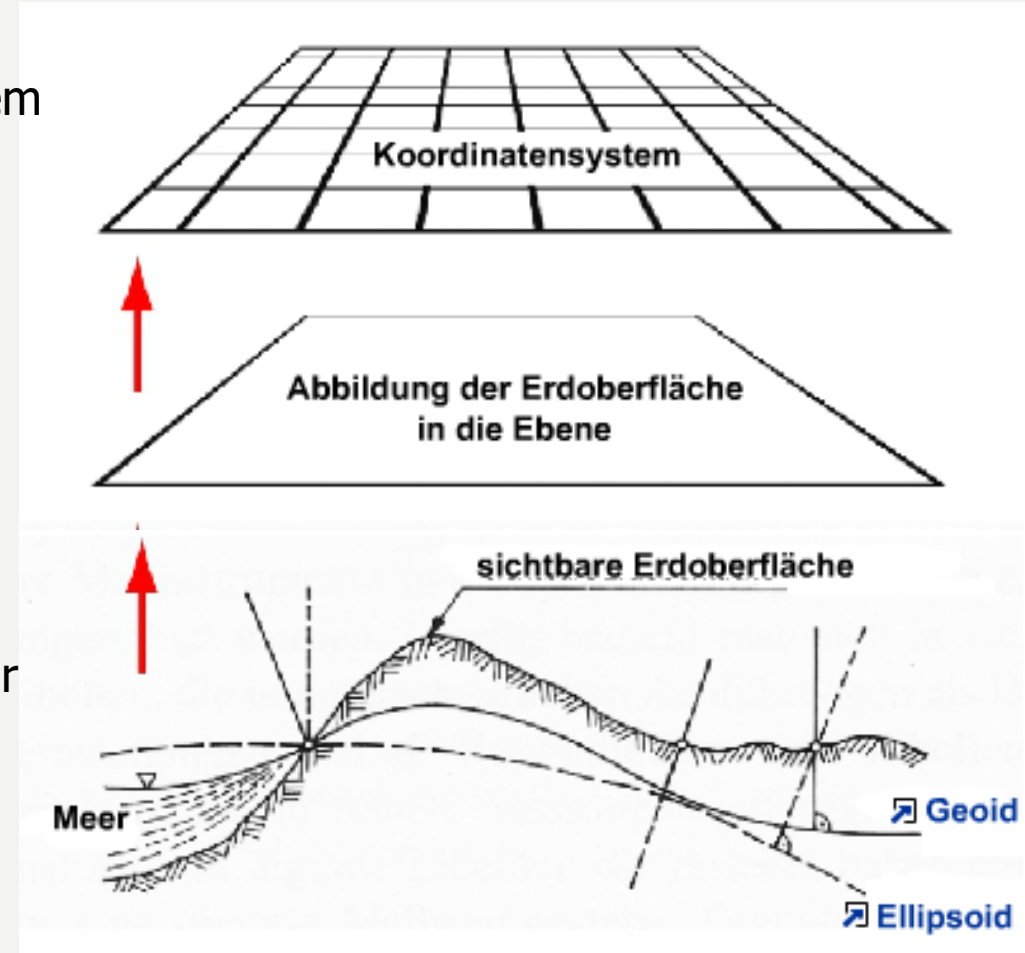
Festpunktfeld

Projektion

Bezugskörper

Ellipsoid

Geoid




http://mars.geographie.uni-halle.de/geovlexcms/book/export/html/3
GEOVLEX/Dette 2006 nach Kamen 1995)

# Erforderliche Angaben für die Landesvermessung

→ Lage des Mittelpunktes zum Geozentrum (dx, dy, dz)
→ Orientierung zur Erdrotationsachse (dβ, dα, dγ)
→ Dimensionen des gewählten Ellipsoids (Halbachsen a und b)
→ Fundamentalpunkt
→ Orientierung zum Nullmeridian

## Beispiele „Geodätisches Datum"

| Bez. | Lage Ellipsoid | Form Ellipsoid | Anwendungsgebiete u.a. |
|---|---|---|---|
| DHDN | Rauenberg | Bessel 1841 | alte Bundesländer |
| ETRS89 | ITRF89 | GRS80 | Europa (Soll) |

Translation und Rotation

| Bezeichnung | dX | dY | dZ | dα | dβ | dγ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHDN | 582 | 105 | 414 | 14.9 | -1.7 | -5.0 |
| ETRF 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Translationen in m, Winkel in mrad
- DHDN = Deutsches Haupt-DreiecksNetz, ERTF = European Terrestrial Reference System



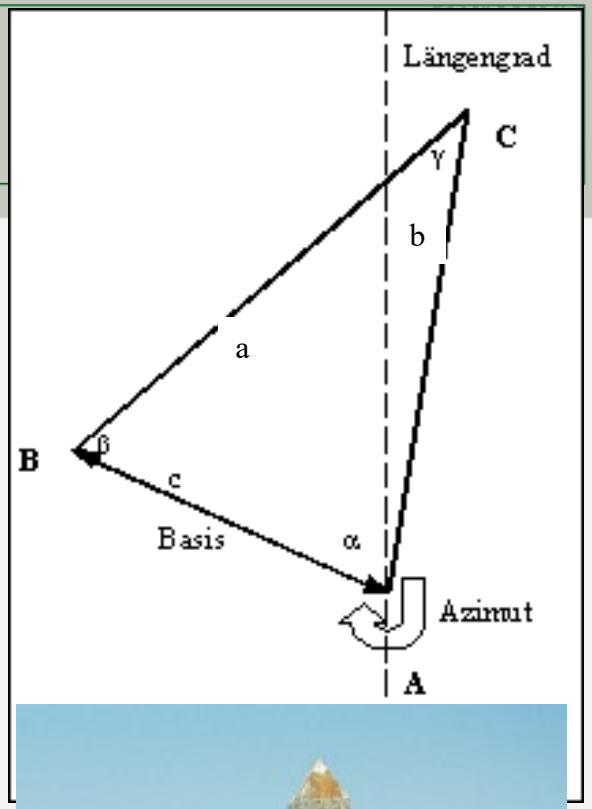
# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Triangulation

Berechnung von Entfernungen zwischen Punkten mit trigonometrischen Formeln

Benötigt werden:

- drei Punkte (Dreieckspunkte; meist herausragende Ortspunkte in der Landschaft, wie z.B. Berge, Kirchen, Basispyramide etc.)
- die Messung einer Geraden zwischen zwei Basispunkten
- die Winkel der Geraden zueinander, um die Lage aller drei Punkte zu errechnen





Basispyramide in Oberföhring (Seeberger 2001:20)

# Bestimmung der Lagefestpunkte

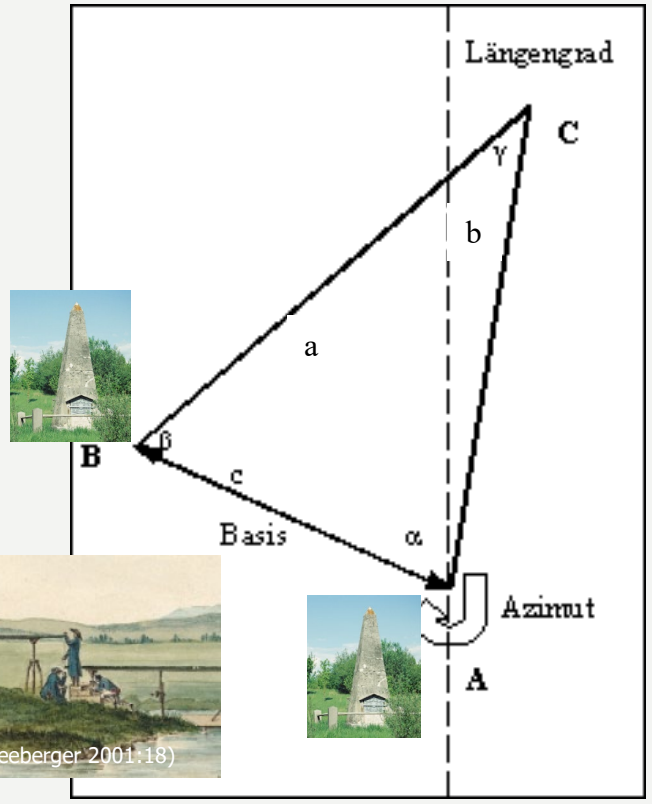
## Triangulation

- Zuerst Vermessung der Basis mit einem Basismessgerät (in früherer Zeit Holzstäbe)
- Dann Bestimmung der Winkel der Geraden an zwei Punkten
- Gegeben nun Basis c, Winkel α und β; Winkel γ berechnet

- Sinussatz:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = \frac{abc}{2A} = 2R$$


Messung der Basislinie Oberföhring – Aufkirchen (Seeberger 2001:18)

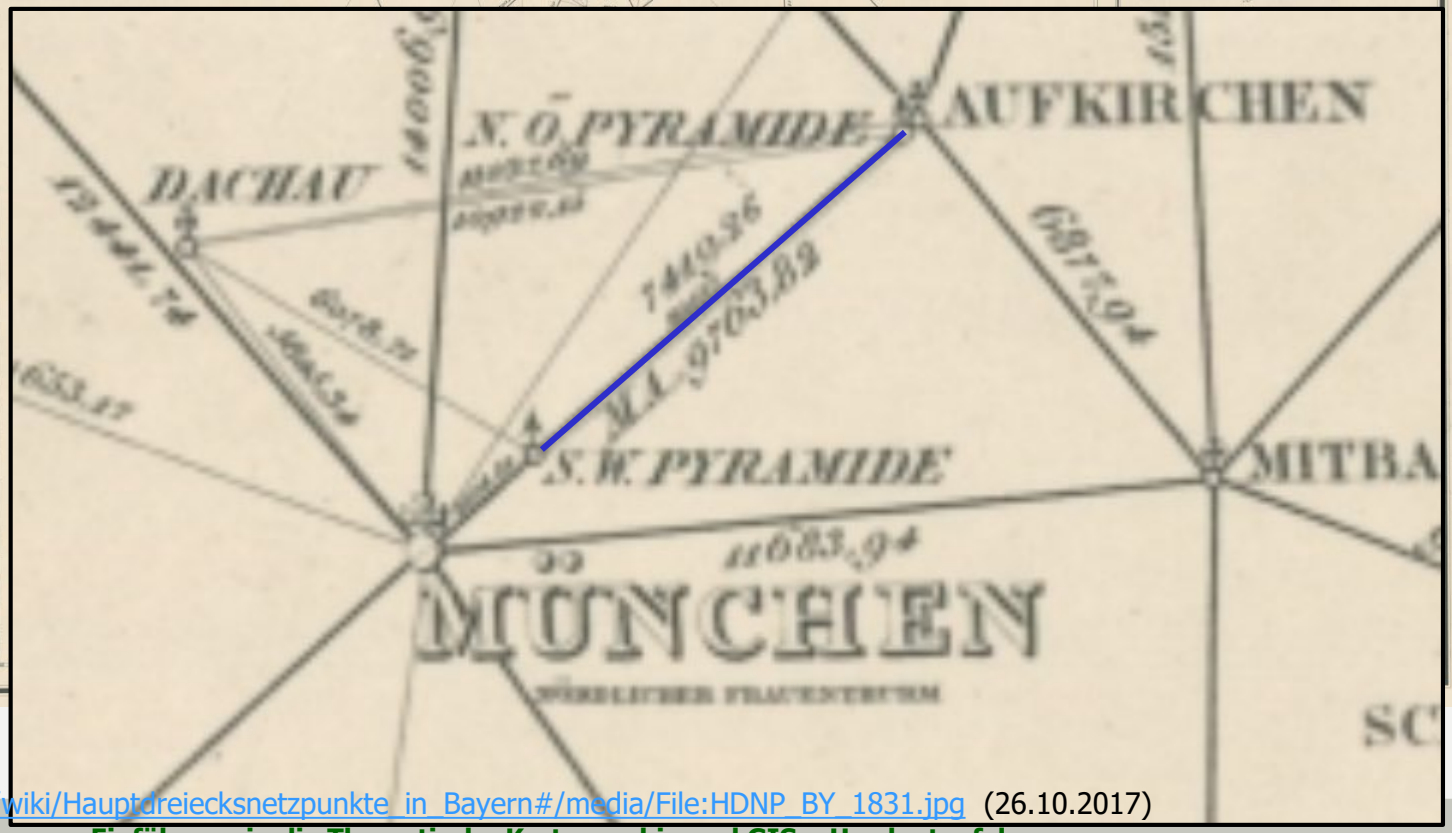


http://giswiki.org/wiki/Triangulation_(Geod%C3%A4sie)
verändert (26.10.2017)

- Berechnung der jeweils fehlenden Seiten:
- Berechnung der Länge von a: a = c * sin(α) / sin(γ)
- Berechnung der Länge von b: b = c * sin(β) / sin(γ)

# Hauptdreiecksnetz des Königreichs Bayern 1831

Adrian von Riedl, 1831 - Bayerische Staatsbibliothek Mapp. XI, 57ge




https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptdreiecksnetzpunkte_in_Bayern#/media/File:HDNP_BY_1831.jpg (26.10.2017)

# Lagefestpunkte

→ hoher Aufwand zur Bestimmung aller Festpunkte

→ Festlegung eines **Fundamentalpunktes**

→ **Basisvergrößerungsnetz**
=> **Triangulation**
=> **Trigonometrische Punkte**

→ Deutsches Hauptdreiecksnetz DHDN

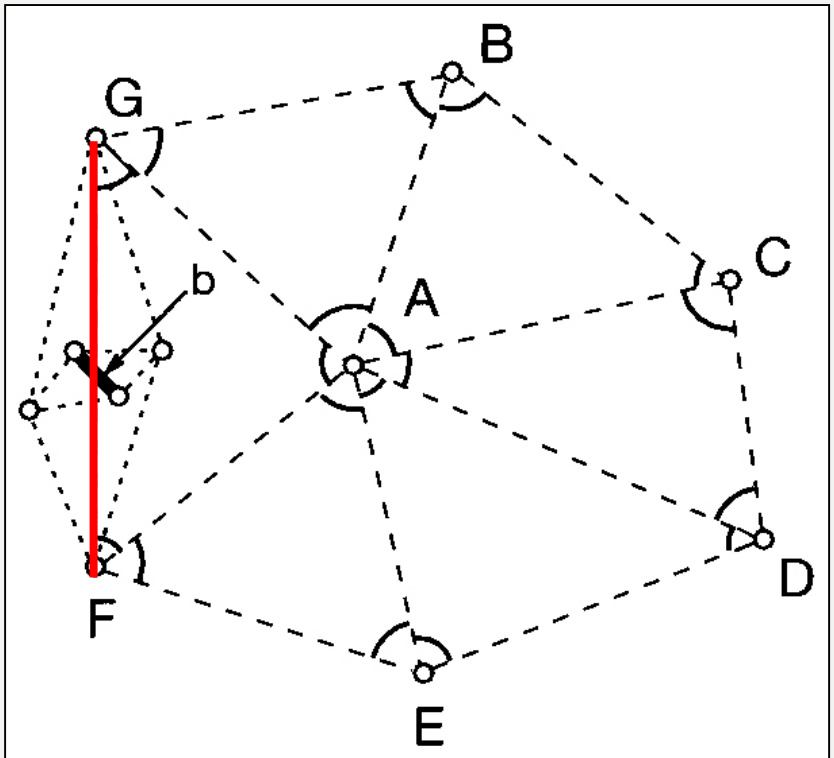



Abb. 2.08 Triangulationsnetz A bis G mit Basisvergrößerungsnetz zur Übertragung der Basis b auf FG

Aus: HAKE et al. (2002), S. 49



# Deutsches Hauptdreiecksnetz

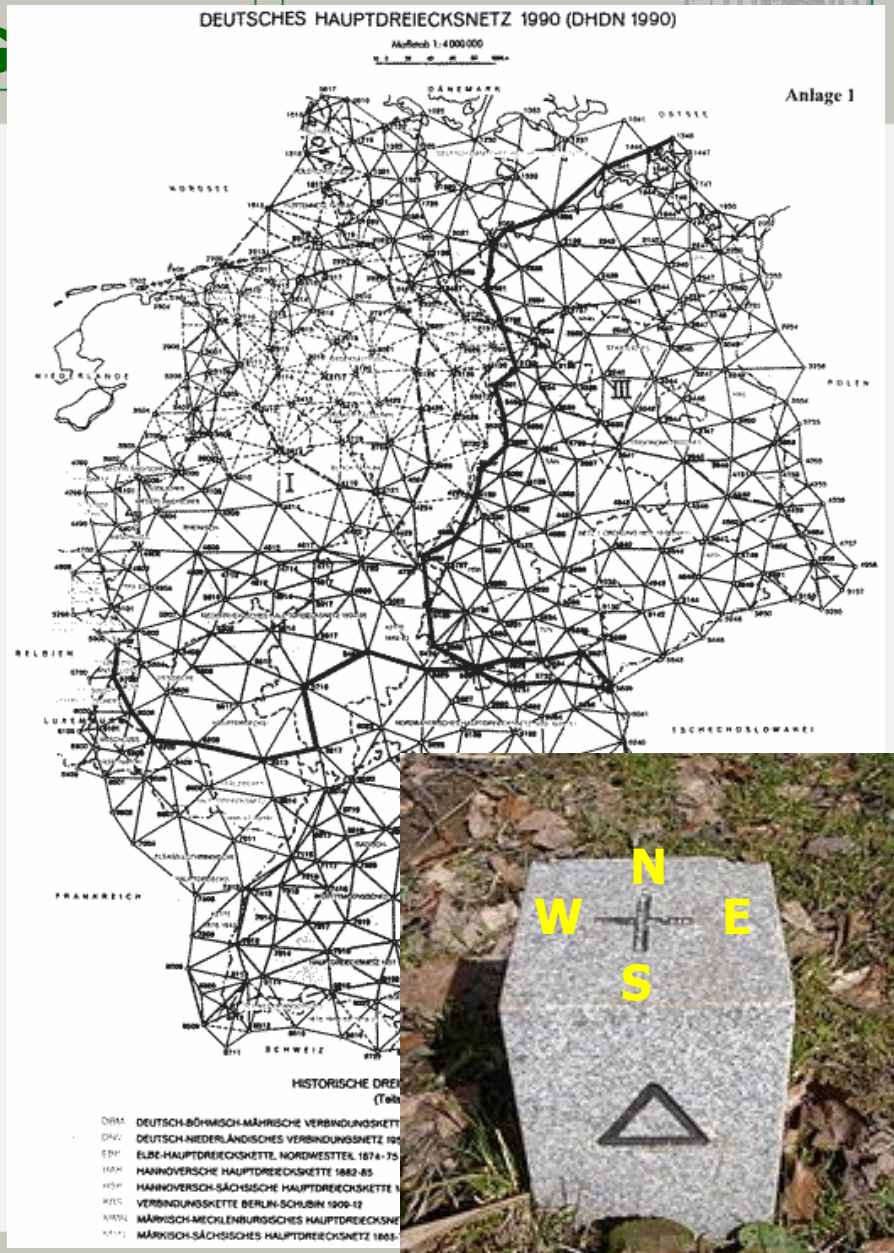
→ Fundamentalpunkt: Rauenberg (Berlin)

→ Bessel-Ellipsoid

**Trigonometrisches Festpunktfeld**
(TP-Feld)

- TP (1) für TP 1. Ordnung (=Punkte des DHDN)
- TP (2) für TP 2. Ordnung, 1 TP auf 50-100 km²
- TP (3) für TP 3. Ordnung, 1 TP auf ca. 5 km²
- TP (4) für TP 4. Ordnung, 1 TP auf ca. 1 km²

**Aufnahmepunkte => AP – Feld**
sind die dem TP-Feld nachgeordneten Lagefestpunkte.



# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Trilateration

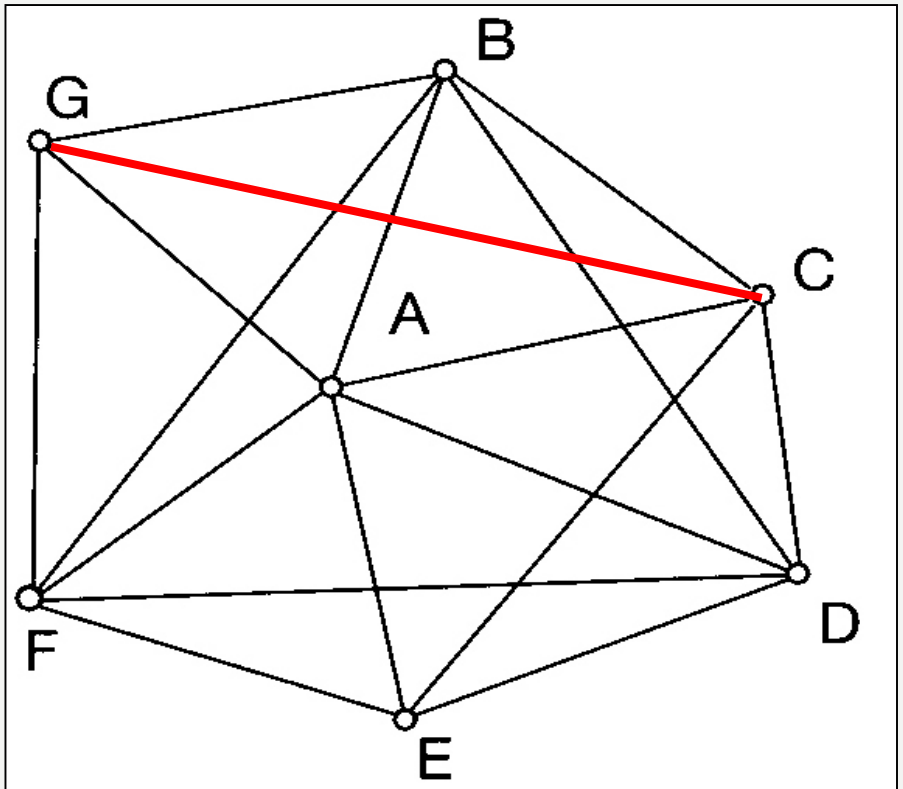
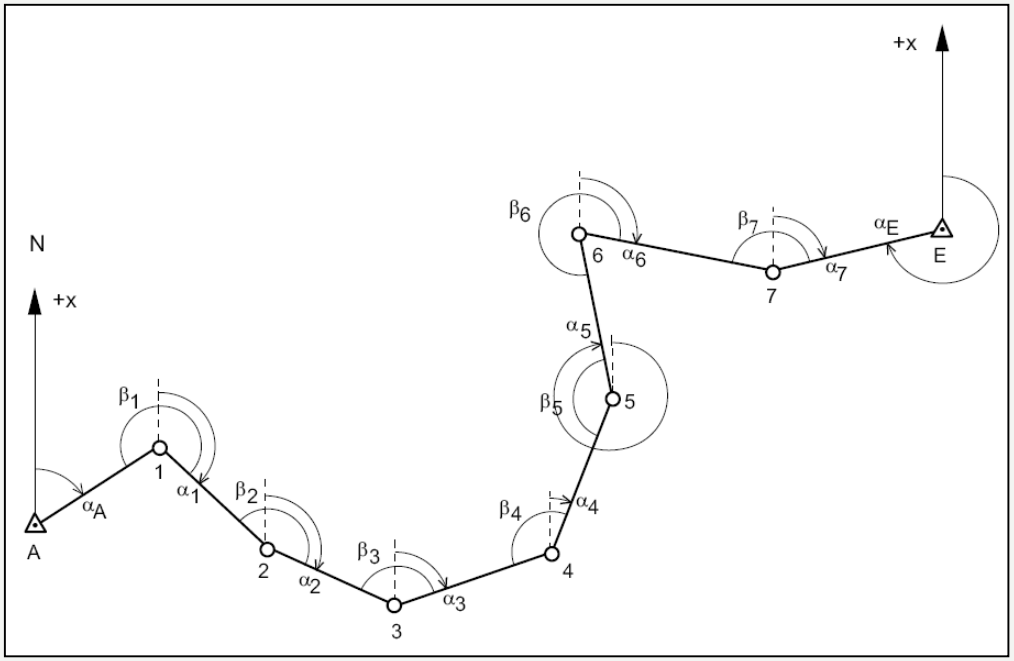



Abb. 2.09 Trilaterationsnetz A bis G mit den zusätzlichen Diagonalen BD, BF, CG, CE, DF

Aus: HAKE et al. (2002), S. 49

# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Polygonierung



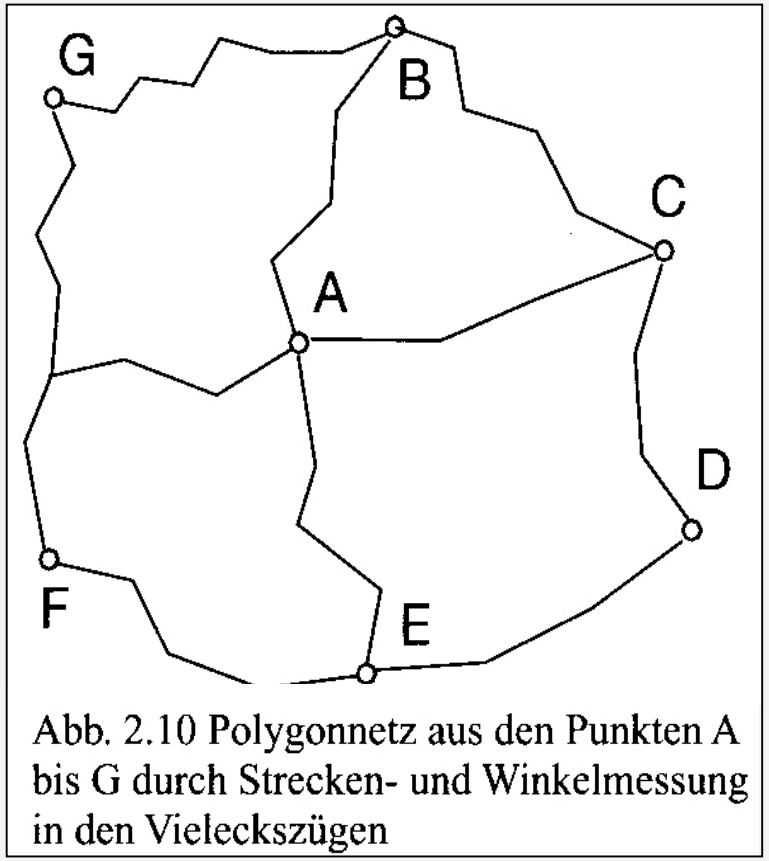




Abb. 2.10 Polygonnetz aus den Punkten A bis G durch Strecken- und Winkelmessung in den Vieleckszügen

Aus: HAKE et al. (2002), S. 49




Video 03.5

# GPS & GALILEO

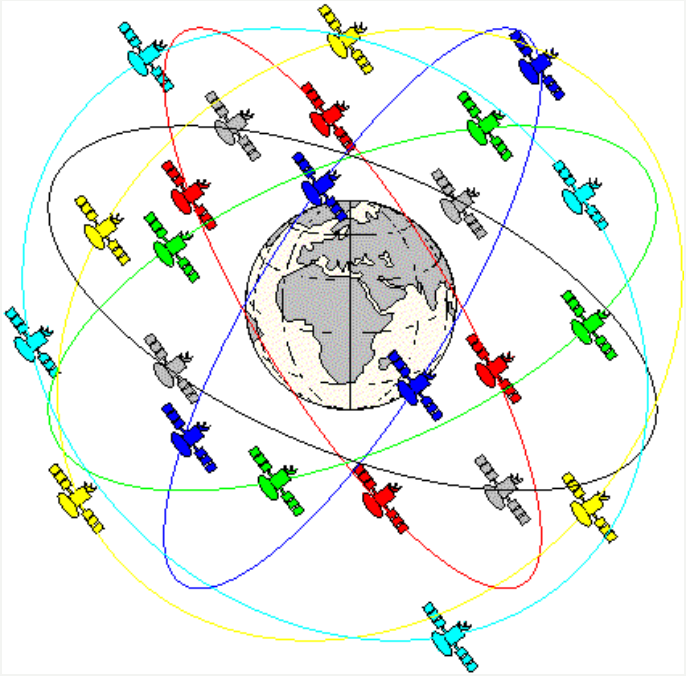
# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Positionsbestimmung durch GPS

### NAVSTAR GPS

(*Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System*)

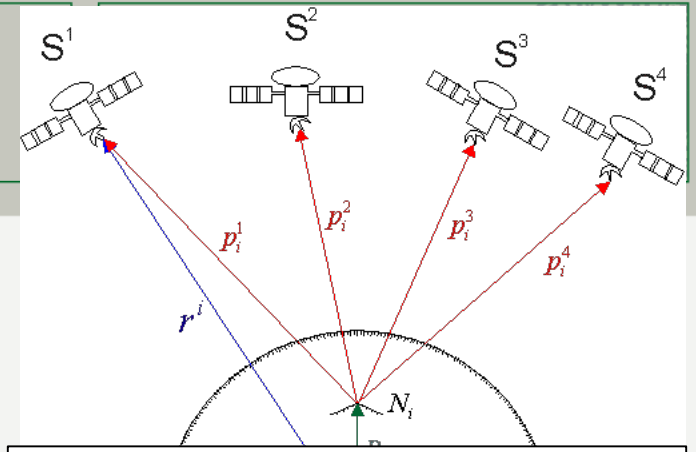
- 24 Satelliten in 20.000 km Höhe
- Umlaufzeit 12 h
- 3 gegeneinander um 60° geneigte Bahnen

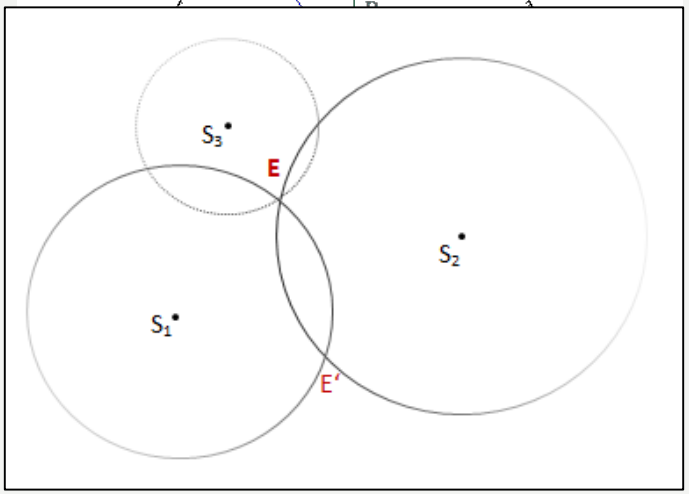


→ für einen Punkt im WGS84 ermittelte geozentrische Koordinaten transformierbar in andere Systeme

# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Positionsbestimmung durch GPS




**Prinzip:**

→ Laufzeit des Signals vom Sender (Satellit) zum Empfänger (GPS auf der Erde)

**Genauigkeit:**

→ künstliche Verfälschung der Bahndaten (*Selective Availability*, SA)

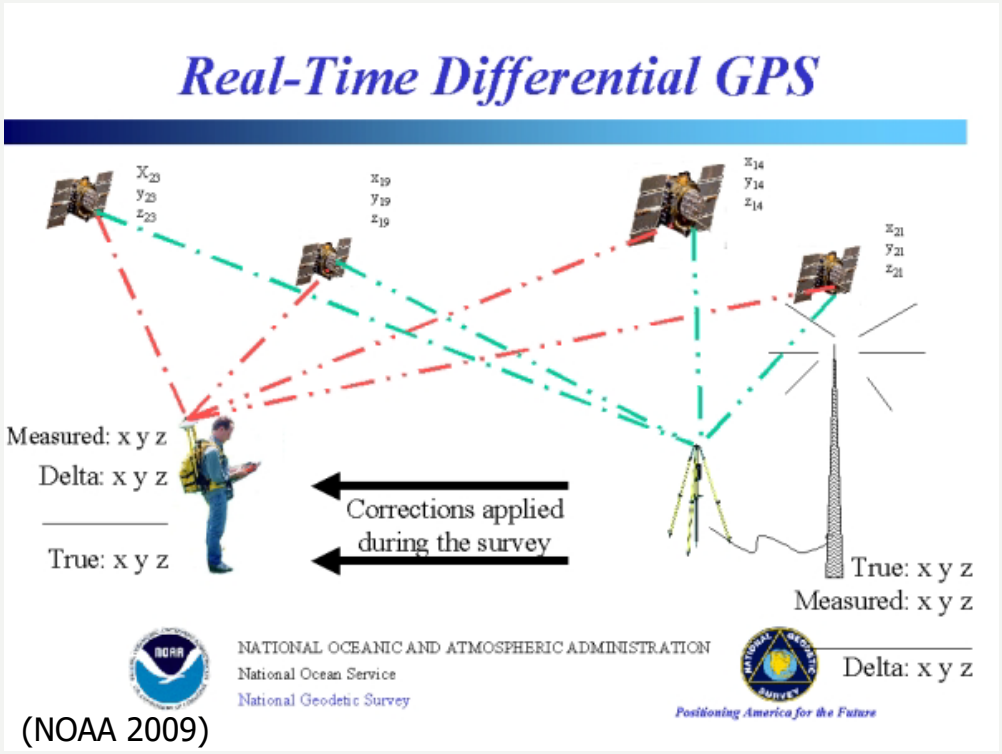
→ Verschlüsselung der Satellitensignale (*Anti Spoofing*, AS)

→ SA seit Mai 2000 (vorübergehend) deaktiviert => Genauigkeit zur Zeit ca. 10m

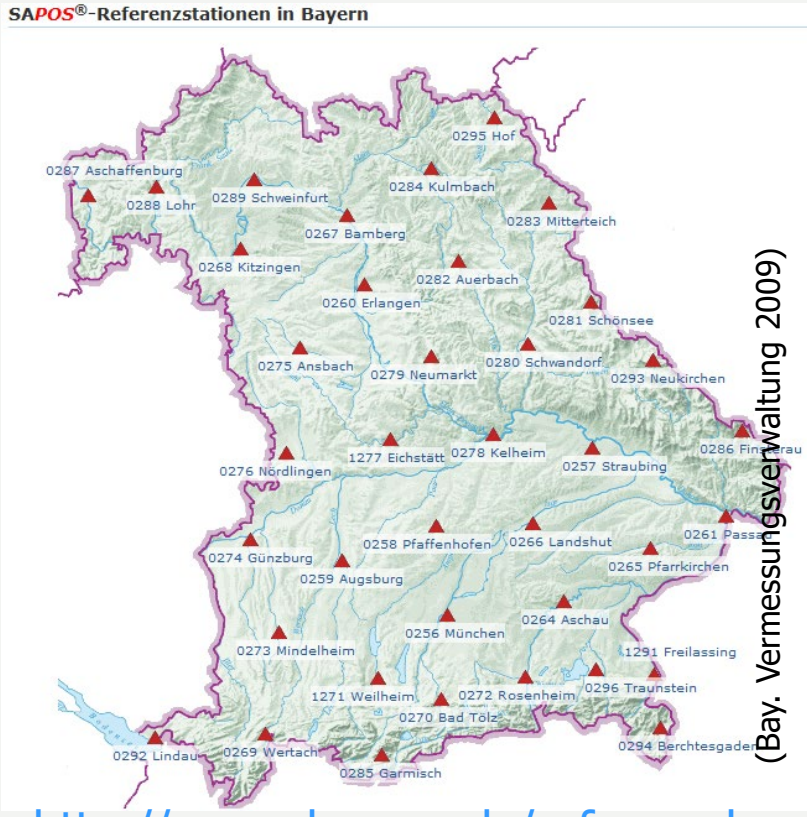
⇒ **Fehlerquellen!**

# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Differentielles GPS




(NOAA 2009)




(Bay. Vermessungsverwaltung 2009)

http://sapos.bayern.de/refmap.php

# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Galileo

- 30 Satelliten
- in 23.222 km Höhe
- Umlaufzeit 14 h
- 3 gegeneinander geneigte Bahnen

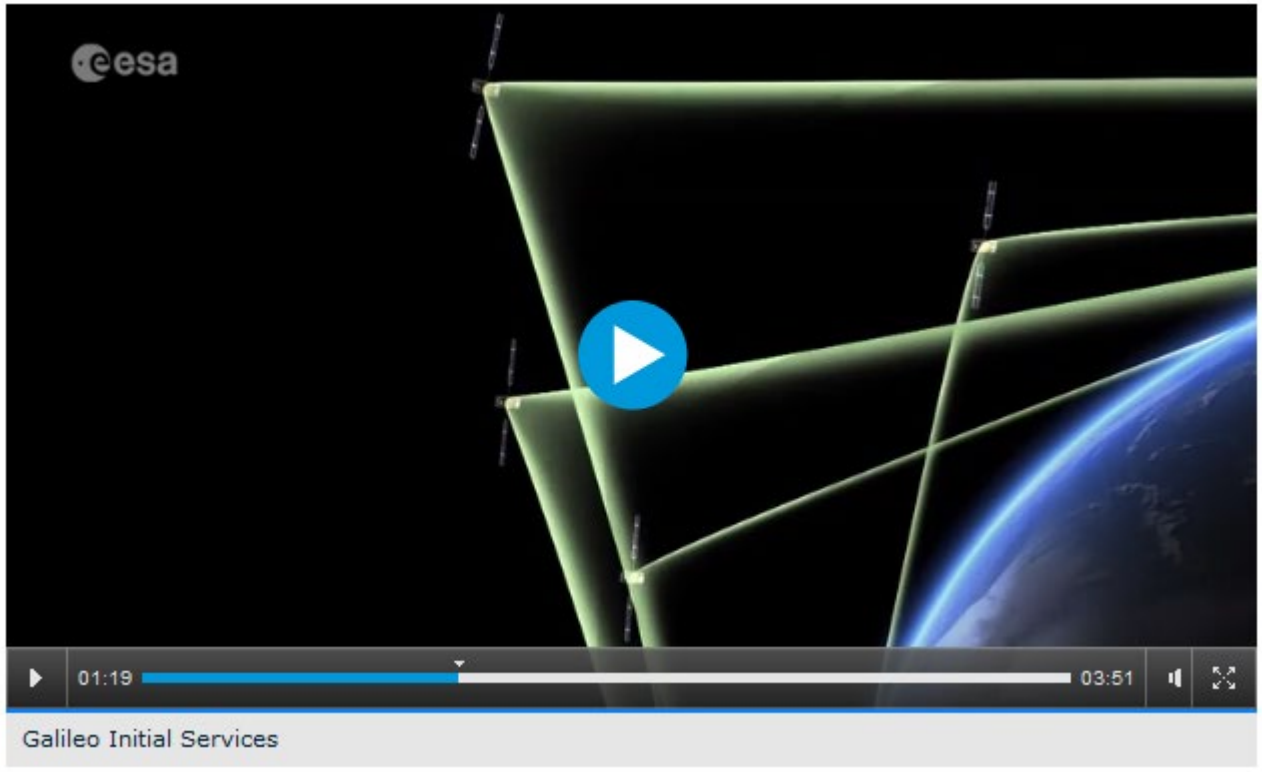



http://www.esa.int/Applications/Navigation/Galileo

# Bestimmung der Lagefestpunkte

## Galileo

- Seit 15.12.2016 erste initiale Anwendungen und Dientse verfügbar
- Zur Zeit 26 Sateliten im Orbit
- Mehr dazu unter http://www.esa.int
- Search > galileo + factsheet




http://www.esa.int/Applications/Navigation/Galileo




Video 03.6

# GRUNDLAGENVERMESSUNG
# **HÖHENFESTPUNKTE**

# Höhenbezugssysteme





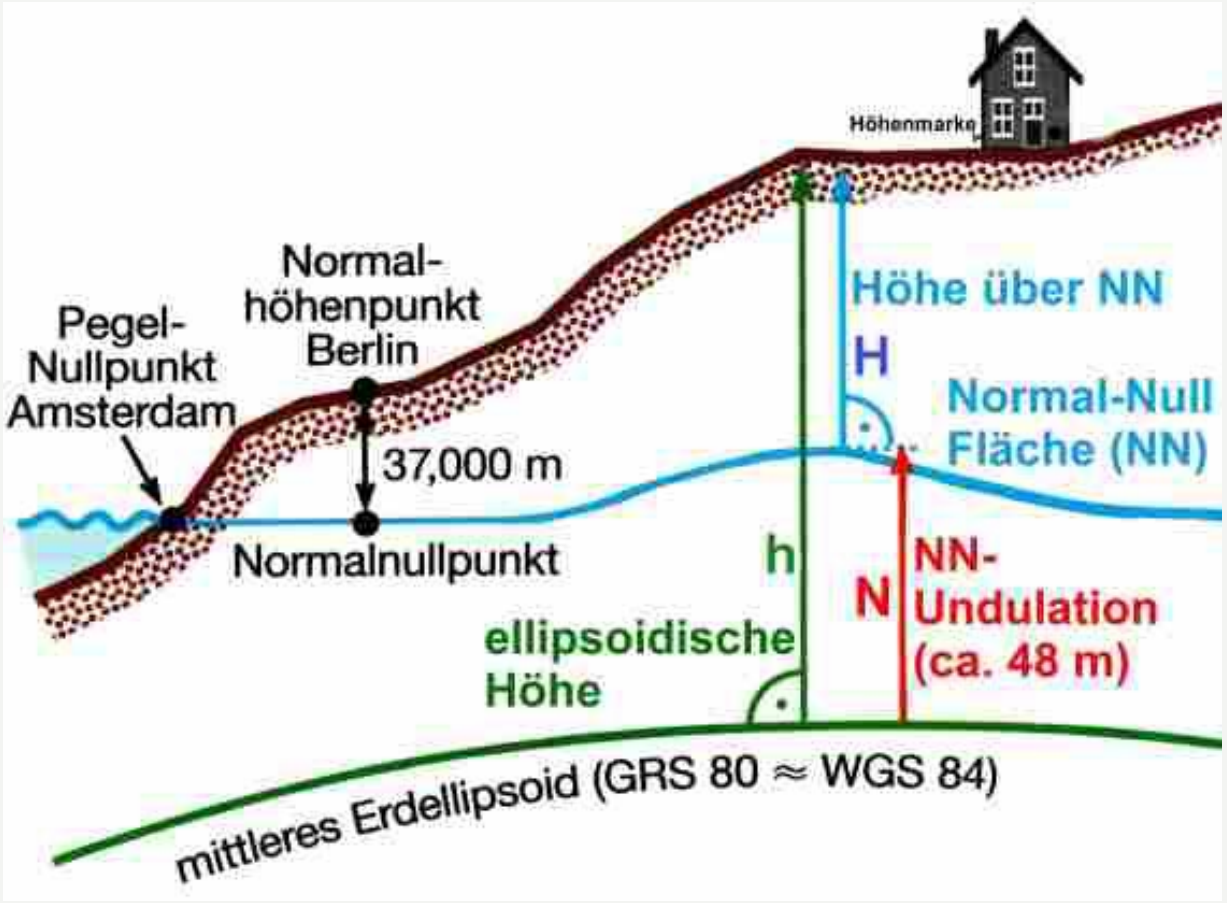
Bilder: https://www.lgl-bw.de/lgl-internet/opencms/de/05_Geoinformation/Raumbezug/Festpunktfelder/ ( 27.10.2017)



http://www.geobasis-bb.de/LGB1/neues/neues_nhp.html



http://www.wissenschaft-schule.de/artikel/was-ist-eigentlich-normalnull/690951




www.lv-bw.de/lvshop2/ProduktInfo/geodaten/Nivpunkte/nivpunkte_4.htm

# Höhenbezugssysteme

- **Bezug auf das Geoid**
- Normalhöhenpunkt 1879 für Deutschland (Berliner Sternwarte) => „Höhe über NN im alten System"
- DHHN12 => neuer Normalhöhenpunkt 1912 (NHP 1912) => „Höhe über NN im neuen System"
- DHHN85
- DHHN92 => für die alten und neuen Bundesländer einheitliches Höhenbezugssystem => Höhen über Normalhöhennull => „Höhen über NHN"
- DHHN2016 => Neuvermessung des Nivellementnetz 1. Ordnung => Abweichungen gegenüber DHHN92 im Bereich bis zu einigen Zentimetern => „Höhen über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016"

# Höhenfestpunktfeld

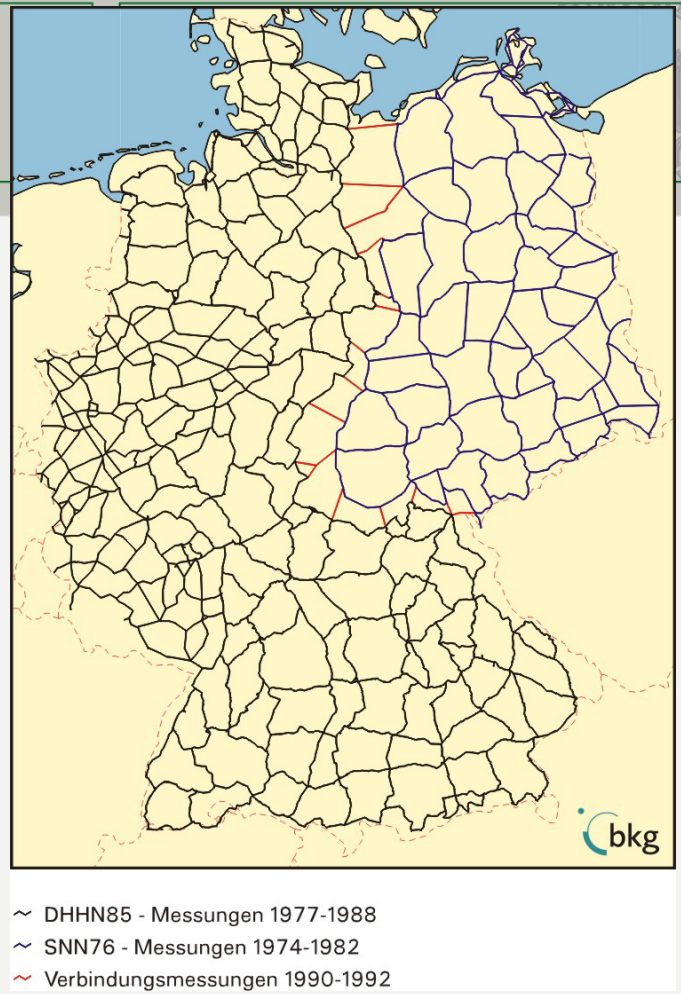
→ **NivP (HFP bzw. Höhenmesspunkte)**

→ **Messschleifen**
- 1. Ordnung: 60-30 km
- 2. Ordnung: 20-15 km
- 3. Ordnung: max. 10 km

→ DHHN92: 757 Nivellementslinien mit einer Gesamtlänge von 30.908 km, 287 Schleifen und 469 Knotenpunkten

→ **Schwerefestpunkte (SFP)**

→ Vermarkung der HFP








Bilder: https://www.lgl-bw.de/lgl-internet/opencms/de/05_Geoinformation/Raumbezug/Festpunktfelder/ (27.10.2017)

# Höhenbezugssystem DHHN2016

- Seit 30.06.2017 Einführung des *Integrierten geodätischen Raumbezugs 2016*
- Bezeichnung:
  **Höhe über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Status 170)**
- Neuvermessung des Nivellementnetz 1. Ordnung
- bessere Verknüpfung des geometrischen und physikalischen Raumbezugs

- löst in Bayern die amtlichen Höhen des DHHN12 (NN-Höhen, Status 100) und des DHHN92 (Normalhöhen, Status 160) ab
- Die großräumigen Differenzen zwischen den Normalhöhen des DHHN2016 und den Höhen des DHHN12 können in Bayern bis zu +/- 6 cm betragen

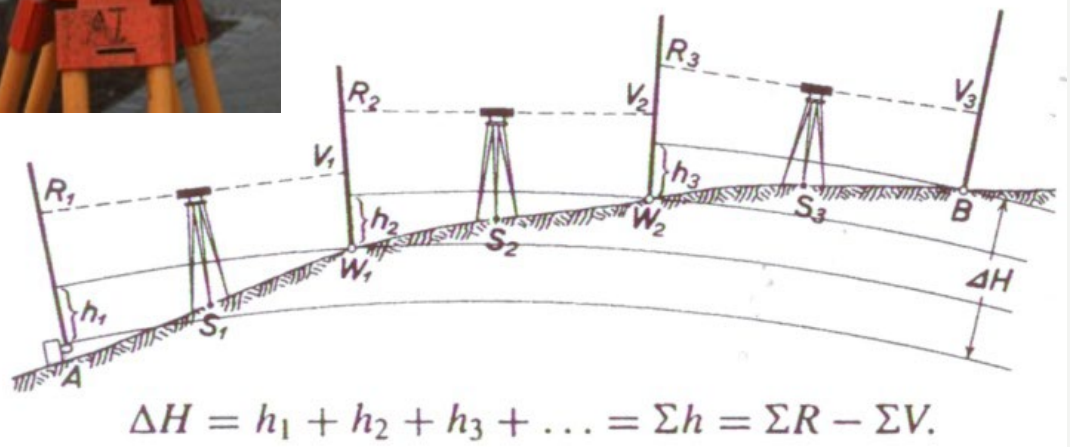
- eigene höhenbezogene Fachdaten können zur Umstellung ins DHHN2016 im Internet mittels eines **kostenlosen Webdienstes für die Transformation** der alten in die neuen Höhen umgerechnet werden:
  https://sapos.bayern.de/coord_tm.php

# Höhenfestpunktfeld

## Messverfahren



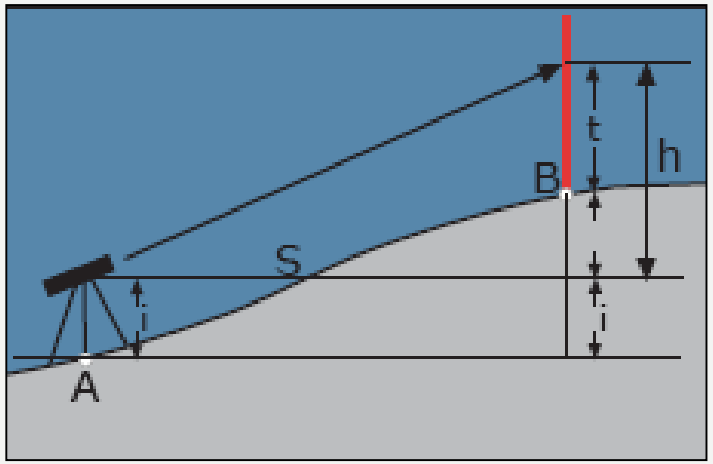
→ Geometrisches Nivellement




$$\Delta H = h_1 + h_2 + h_3 + \ldots = \Sigma h = \Sigma R - \Sigma V.$$

(Kohlstock 2004:50)

→ Trigonometrische Höhenmessung




(Asche, Uni Potsdam)



## Notwendigkeit international gültiger Höhenbezugssysteme

Fallbeispiel: Der Brennerbasistunnel…

Ein internationales Großprojekt, jedoch mit unterschiedlichen nationalen Höhenbezugssystemen:

- Höhenbezug in Deutschland – **Pegel Amsterdam**
- Höhenbezug in Österreich – **Pegel Triest** (Unterschied zu Amsterdam – 33 cm)
- Höhenbezug in Italien – **Pegel Genua** (Unterschied zu österr. System 12 cm)



Der BBT verfügt daher über ein eigens entwickeltes Koordinatenbezugssystem. Dieses wird auf die Bohrmaschinen aufgespielt, damit die Stollen letztlich auch zusammentreffen…

# Das neue Internationale Höhenreferenzsystem (IHRS)

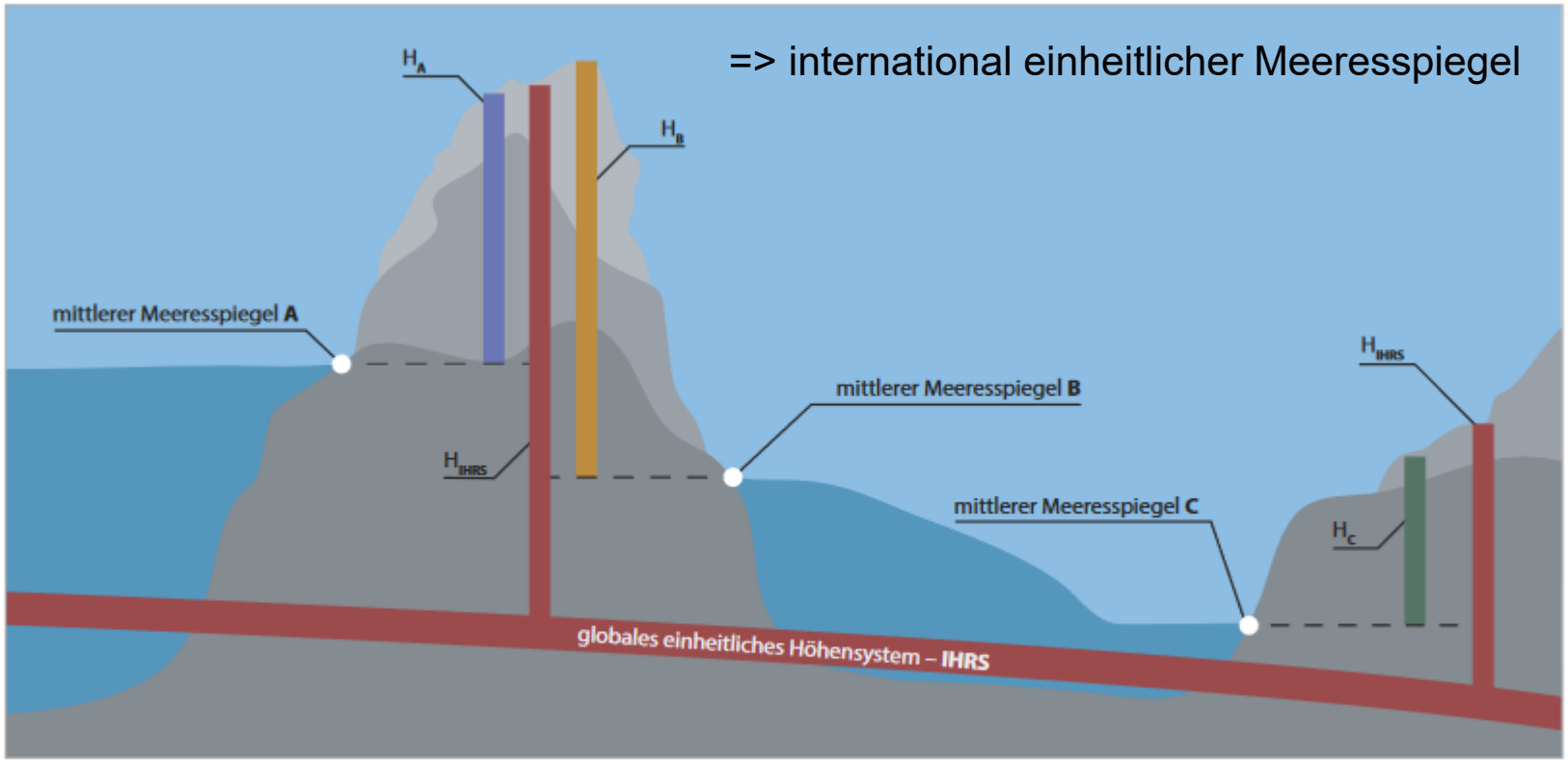



**Abbildung 2** | *Lokale versus globale Höhensysteme. Aufgrund geografischer und zeitlicher Variationen der Meeresoberfläche weisen lokale Nullhöhen, die mit dem mittleren Meeresspiegel verbunden sind, Diskrepanzen von bis zu mehreren Dezimetern auf. Das Ziel eines globalen, einheitlichen Höhensystems ist es, alle weltweit existierenden physikalischen Höhen auf dieselbe Bezugsfläche zu beziehen.*

(Sanchez, L. 2021:8)

Sanchez, L. (2021): Das neue Internationale Höhenreferenzsystem (IHRS). BDVI. Forum 3.21, S.4-13. https://mediatum.ub.tum.de/doc/1633587/1633587.pdf (19.10.2022)

# Das neue Internationale Höhenreferenzsystem (IHRS)

2015 durch die Internationale Assoziation für Geodäsie (IAG) als konventioneller Standard für die Bestimmung von präzisen physikalischen Höhen weltweit eingeführt.

- Realisierung des globalen Höhensystems IHRS dank der Verfügbarkeit spezieller Satelliten-Schwerefeld-Missionen (GRACE, GRACE-FO und GOCE) machbar.
- Messungen der Anziehungskräfte mit Satelliten und mit terrestrischen Methoden
- Auflösung:
  - mit Satellitenmethoden ungefähr 100 Kilometer, Genauigkeiten ca. 2 cm
  - Mit terrestrischen Methoden bis 100 Meter oder besser
    - werden benötigt, um das von den Satelliten aufgrund der Abschwächung des Schwerefeldes in der Hohe der Satelliten nicht erfasste Schweresignal zu berücksichtigen
- Daraus wird dann ein idealer Wasserstand der Ozeane errechnet.

# Tipps zum Nachlesen:

## Zur Vertiefung – Koordinatensysteme

- Kohlstock, P. (2004): Kartographie. S. 22 f.
- Ehlers, M. & Schiewe, J. (2012): Geoinformatik. S. 10-13
- Hake, G., Grünreich, D. & Meng, L. (2002): Kartographie. S. 34-37

## Zur Vertiefung – Festpunktfelder

- Kohlstock, P. (2004): Kartographie. S. 45-50
- Hake, G., Grünreich, D. & Meng, L. (2002): Kartographie. S. 48-53
- https://www.ldbv.bayern.de/produkte/weitere/festpunkte.html

## Zur Vertiefung – GPS & Galileo:

- Kohlstock, P. (2004): Kartographie. S. 50 ff.
- Ehlers, M. & Schiewe, J. (2012): Geoinformatik. S. 19-21
- GALILEO-Factsheet: http://esamultimedia.esa.int/docs/galileo/Galileo_factsheet_2018.pdf

# Einführung Kartographie & GIS




- Rotationsellipsoid, Geoid, Geodätisches Datum
- Koordinatensysteme, Lage- und Höhenbezugssysteme
- GPS- bzw. Galileo-Grundlagen

| **Aufgabe XX: Markieren Sie die richtige/n Aussage/n zum Begriff „Geoid“.** | |
|---|---|
| A ☐ | Als Geoid bezeichnet man das mathematische Modell der Erde |
| B ☐ | Das Geoid ist beschrieben durch ein unregelmäßig gewölbtes Erdmodell, dessen Oberfläche der mittleren, unter den Landflächen fortgesetzten Meeresoberfläche entspricht. |
| C ☐ | Das Geoid ist aus der Modellvorstellung einer Fläche gleichen Schwerepotentials (Äquipotentialfläche) abgeleitet. Deren unregelmäßige Wölbungen werden Geoidundulationen genannt und betragen im Mittel weniger als 50m bzw. maximal 150m |
| D ☐ | Das Geoid wird physikalisch für die Landesvermessung durch ein lokal am besten angepasstes Rotationsellipsoid beschrieben. |

- Tipps zum Nachlesen s. nächste Folie …




- SI-Einheiten auffrischen
- Basisdaten der Kugel auffrischen